

Universidad Nacional de La Plata



Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

**Trabajo Final Integrador para la Especialización en Educación en Ciencias
Exactas y Naturales (orientación Matemática)**

**La producción de explicaciones matemáticas en el campo de los
números racionales y su papel en las clases al inicio de la
formación en el profesorado**

Autora: Mara Cedrón

Directora: Dra. Betina Duarte

Co- Directora: Esp. Verónica Grimaldi

Octubre 2025

Resumen

Las aulas de los primeros años del profesorado de matemática se pueblan de estudiantes que, con distintas experiencias y prácticas, emprenden un recorrido de estudio sobre la matemática como disciplina científica y como objeto de enseñanza. Desde una perspectiva didáctica que se focaliza en la actividad matemática y considera el aula como espacio de producción – individual y colectiva - de conocimientos y prácticas, toma relevancia el estudio de las formas de argumentar propias de la disciplina y los modos en que estas se van desplegando en el aula. Partimos de asumir que muchas de las cuestiones recién mencionadas pueden resultar muy nuevas para los/as estudiantes en el inicio del profesorado. En nuestro trabajo, indagamos acerca de los espacios de producción de explicaciones matemáticas en el aula, a propósito de una propuesta de enseñanza elaborada sobre la noción de densidad del conjunto de los números racionales. A partir del análisis de la experiencia relevamos asuntos y los agrupamos en tres dimensiones: el uso de diferentes representaciones del número racional en las resoluciones de un problema y en la producción de explicaciones; las discusiones en el espacio colectivo como motor para nutrir el papel de los argumentos matemáticos en la producción; las acciones del docente para sostener la producción de argumentos y profundizar sobre ellos.

Palabras claves: explicaciones matemáticas, formación inicial de profesores, propiedad de densidad, producción matemática.

Abstract

The classrooms of the first years of the mathematics teaching program are inhabited by students who, bringing diverse experiences and practices, embark on a study on mathematics as a scientific discipline and as an object of teaching. From a didactic perspective that focuses on mathematical activity and views the classroom as a space for the individual and collective production of knowledge and practices, the study of the forms of argumentation specific to the discipline and the ways in which these unfold in

the classroom becomes particularly relevant. We assume that many of the aforementioned issues may be entirely new to students at the beginning of their teaching careers. In our work, we investigate the spaces in which mathematical explanations are produced within the classroom, based on a teaching proposal developed around the notion of density of the set of rational numbers. Based on the analysis of this experience, we identified key aspects and organized them into three dimensions: the use of different representations of rational numbers in problem-solving and in the construction of mathematical explanations; collective classroom discussions as a driving force that enriches the role of mathematical argumentation in knowledge production; and the teacher's actions to support the development of arguments and to deepen engagement with them.

Keywords: mathematical explanations, initial teacher training, density property of rational numbers, mathematical production

Agradecimientos

A Pablo, Male y Juli, por lo que armamos día a día y por acompañar con amor mis deseos y mis tiempos en lo profesional. Al resto de la familia por estar siempre, en especial a mamá.

A Carmen que, con su mirada creativa, profunda y humana, me acompaña y enriquece, desde ya hace mucho, en lo laboral y lo personal.

A Valeria, por los años que llevamos entramando la amistad y la profesión de un modo genial.

A Cecilia Lamela y a Betina Duarte, por los espacios de investigación compartidos, que fueron fuente de preguntas y reflexiones sobre los números reales y constituyeron, de alguna manera, el germen de este trabajo. Más aún, por haberme impulsado a su realización y haberme acompañado, Betina como directora y Cecilia como docente del aula en la que realizamos la experiencia.

A Verónica Grimaldi, que co-dirigió este trabajo, cuya lectura comprometida y sus aportes potenciaron mi recorrido en la elaboración de este TFI.

A mis compañeros y compañeras de UNIPE con quienes integro e integré distintos equipos en los cuales nuestras tareas se sostienen con intercambios, reflexiones y producciones colectivas. Agradezco que, aun en contextos complejos, busquemos formas de mantener esta forma de trabajo colectivo. En particular, quiero agradecer al equipo inicial de Especialización en Enseñanza de la Matemática para la Escuela Secundaria, compuesto por Carmen, Betina, Valeria, Cecilia, Juan y Enrique, porque lo construido marcó significativamente mi mirada sobre la clase de matemática y sobre la formación docente.

Al profesorado en matemática de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, donde transitó mi formación inicial, por abrirme un mundo nuevo de conocimientos e inquietudes. A la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, por aportar herramientas y perspectivas diversas que enriquecieron mi formación.

INDICE

1. Introducción.....	1
1.1 Nuestro tema de indagación	1
1.2 Objetivos	6
1.3 Las explicaciones y los argumentos en la clase de matemática	6
2. Diseño de la experiencia.....	12
2.1 Diseño de la experiencia: contexto y decisiones	12
2.1.1 El contexto del diseño en relación con la población	12
2.1.2 El contexto del diseño en relación con el objeto de enseñanza	14
2.2 Propuesta de enseñanza: la propiedad de Densidad de Q	16
2.2.1 Actividad 1	18
2.2.2 Actividad 2.....	25
2.2.3 Trabajo práctico individual	27
3. La experiencia.....	32
3.1 Descripción global de la producción en clase	33
3.1.1 El primer problema	33
3.1.2 La producción en la clase con el problema	34
3.2 El análisis como evaluación de la experiencia	38
3.2.1 Episodio 1- La socialización de una estrategia individual	38
3.2.2 Episodio 2- Las fracciones entre $\frac{1}{7}$ y $\frac{1}{5}$ ¿son muchas o infinitas?	43
3. 3 Evaluación transversal y resultados	55
4. Reflexiones Finales	65
5. Referencias	67

1. Introducción

1.1 Nuestro tema de indagación

Este Trabajo Final Integrador se centra en la formación inicial de profesores de matemática. En particular, nos interesa su formación matemática al comienzo de la carrera del Profesorado. Desde nuestra perspectiva, pensar esta formación incluye de modo ineludible interrogarnos acerca de la matemática como disciplina científica y qué implica saber matemática; también, sobre qué tipo de relación con ella deseamos que tenga un/a docente y qué experiencias con ella queremos que generen en sus clases cuando ejerzan su profesión.

Nuestro trabajo se enmarca en la didáctica de la matemática de la escuela francesa, con aportes de autores como Brousseau (1986, 2007), Chevallard (1992, 1999) y, en nuestro país, Sadovsky (2005a). Desde este marco, comprendemos a la matemática como una actividad humana. Esto nos permite otorgar un lugar central a los procesos de producción: cómo se producen sus relaciones, qué problemas se resuelven, cómo se establece la validez de lo que se produce, cómo emergen nuevas preguntas durante la producción y cómo las respuestas que se encuentran producen cambios en aquello que ya se conocía (Sadovsky, 2005b). Ubicar la matemática como una actividad humana permite entonces iluminar *el hacer* y *a quiénes hacen* poniendo de relieve su carácter social y cultural:

Cultural, porque sus producciones están permeadas en cada momento por las concepciones de la *sociedad* en la que emergen y condicionan aquello que la *comunidad de matemáticos* concibe en cada momento *como posible y como relevante*. (...) La matemática es también un *producto social*, porque es producto de la interacción entre personas que se reconocen como pertenecientes a una misma comunidad. Las respuestas que plantean unos, dan lugar a *nuevos problemas que visualizan otros*, las demostraciones que se producen se *validan según las reglas* que se aceptan en cierto momento en la comunidad matemática. (Sadovsky, 2005b, p. 22)

Concebir a la matemática de esta manera, nos desafía y compromete a pensar desde la enseñanza condiciones para que los/as estudiantes accedan a modos de producir en ella.

Retomando nuestro interés en la formación matemática de futuros profesores, asumimos que las experiencias de producción matemática en las aulas del profesorado se constituyen en formas de relacionarse con el saber matemático que tienen impacto en la construcción de una posición crítica y fundamentada para la enseñanza de esta disciplina.

El Documento *Proyecto de mejora para la formación inicial de profesores para el nivel secundario Áreas: Biología, Física, Matemática y Química* (2009), publicado por el Ministerio de Educación de la Nación, enfatiza la necesidad de considerar en los profesorados experiencias de producción matemática que favorezcan la emergencia de los objetos matemáticos a partir de la construcción de relaciones matemáticas como respuestas a problemáticas que les dan sentido. También, se plantea la necesidad de que estas experiencias generen condiciones para abordar la reflexión en torno a los modos de hacer y argumentar en la disciplina¹.

Dentro de las diversas maneras en las que puede vivir la matemática en las escuelas secundarias no todas suelen pensar la matemática de este modo. Algunas- muy instaladas- se centran en la comunicación de definiciones y técnicas en un primer momento proponiendo luego tareas sobre las cuales ya se dio en alguna medida un repertorio (generalmente cerrado y acotado) de abordaje. Así, quienes empiezan el profesorado pueden haber transitado su formación matemática dentro de un abanico muy amplio de posibilidades. Ante esta diversidad, podemos vislumbrar las novedades que traerá el hecho de que la institución a la que ingresan conciba a la producción matemática en el centro de la formación. Los/as estudiantes que inicien su carrera en una institución en la que ésta sea la propuesta verán desde las primeras materias que se incorporan asuntos nuevos de trabajo que entrarán en vínculo - generando seguramente tensiones - con las ideas que ellos/as pongan en juego sobre la matemática, sus objetos y sus prácticas.

En sintonía con las ideas que venimos desarrollando, Sessa y Giuliani (2008) nos ayudan a desplegar el modo en que concebimos la clase de matemática:

Pensamos la clase de matemática como una comunidad de alumnos y maestro, que resuelven problemas, discuten, elaboran conjeturas, justifican sus afirmaciones y sus acciones, es decir, producen matemática. Una clase productora –alumnos

¹ El equipo de autores de este documento encargado del área de matemática está conformado por docentes especialistas que trabajan en distintas instituciones de formación docente del país, lo que colabora a considerar el carácter colectivo de este interés.

produciendo, docentes produciendo— cuyas reglas de juego se irán transformando a medida que avancen en el trabajo. En este colectivo el docente juega un papel muy especial, es el referente de la matemática en la clase y, desde esta posición, es fundamental su papel: por un lado aporta las tareas a realizar, condicionando con esto los sentidos que se van construyendo en torno a los objetos, y por otro es un regulador del trabajo del grupo, acompañando a sus alumnos en la trama de su producción individual y colectiva en la cual se ponen en juego procedimientos, formas de escritura, formas de hacer, formas de validar...(Sessa y Giuliani, 2008, p.18).

En este Trabajo Final nos interesa centrarnos en una parte de la práctica matemática: las explicaciones producidas por las y los estudiantes del profesorado sobre la solución hallada a un problema y también frente a la necesidad de argumentar que es verdadera una propiedad/ relación identificada o bajo qué condiciones esa propiedad/ relación es verdadera.

Las explicaciones, justificaciones y pruebas en las clases de matemática han sido estudiadas por numerosos autores como, por ejemplo, Balacheff (2000), Panizza (2005), Duarte (2010), Sadovsky (2010). Si bien nos detendremos sobre esto más adelante, nos interesa relevar que estos estudios identifican la necesidad de tomarla como una práctica sostenida y en vínculo con el conocimiento específico y plantean la dimensión social como aspecto inherente en su producción.

Tomando estas ideas como referencia, nuestro interés se centró en la elaboración de una propuesta de enseñanza que ponga en primer plano la producción de explicaciones y el trabajo -individual y colectivo- sobre ellas con el objetivo de que emerjan y se transformen los conocimientos – diversos- tanto sobre los objetos de enseñanza en cuestión como sobre las formas de argumentar en matemática. Fue importante para nosotras considerar que, frente a la diversidad de experiencias escolares anteriores, para muchos/as estudiantes al inicio del profesorado podría ser muy nuevo producir – compartir – trabajar colectivamente sus propias explicaciones.

La experiencia se realizó en el Profesorado de Educación Secundaria en Matemática de la Universidad Pedagógica Nacional (UNPE), carrera que se inició en el año 2021. La posición que asume esta institución frente a la formación matemática y didáctica de sus estudiantes toma entre sus pilares aspectos que desarrollamos hasta aquí. Por esto

consideramos que teníamos buenas condiciones para este Trabajo Final Integrador ya que algunos asuntos de nuestro interés se inscriben en- y se entran con - una mirada sobre la práctica matemática de los futuros profesores que es institucional.

Por otra parte, las y los estudiantes que ingresan a este profesorado hasta el momento, conforman una población diversa respecto a la edad y a la trayectoria de estudio que tienen. En este contexto, es preciso explicitar una posición que asume el Profesorado de Educación Secundaria en Matemática de la Universidad Pedagógica Nacional:

La UNIFE tiene como objetivo ofrecer una formación a todos los jóvenes interesados en la matemática independientemente de la formación que hayan tenido hasta este momento. Creemos necesario apoyarnos en su interés para ofrecer una formación inclusiva. Sabemos, de todos modos, que el entusiasmo por la disciplina nunca se construye sin experiencias satisfactorias y o placenteras. (UNIFE, 2020, p. 3)

La institución considera la diversidad como una componente del aula de las primeras materias del profesorado. Plantea ofrecer un espacio de formación que sea posible para todos/as en el cual se puedan ampliar/profundizar/robustecer aspectos involucrados en la actividad matemática, tanto de modo individual como colectivamente.

Nos interesa destacar el valor formativo, que tiene para estos/as estudiantes, el hecho de transitar clases en donde se asume y se trabaja con la diversidad de prácticas y de conocimientos matemáticos. Resaltamos este valor de cara a que los futuros profesores construyan una mirada de la heterogeneidad como constitutiva del grupo clase que genere mejores condiciones para su tarea en las aulas y que se proponga como una alternativa frente a una idea muy arraigada según la cual se tiende a concebir y a buscar una (ideal) homogeneización en el aula de la escuela secundaria². Por estas razones, nos interesó en este trabajo generar una propuesta que colabore en esta dirección. Este contexto nos planteó considerar muy especialmente, al pensar la propuesta, los modos de tener en cuenta la diversidad que planteamos hasta aquí: en las prácticas matemáticas y conocimientos matemáticos, en la historia matemática de estos/as estudiantes. ¿Qué tipo de elecciones en los problemas y en la gestión de las discusiones que se diseñen dan la posibilidad de que las distintas ideas, representaciones, justificaciones de lo realizado

² Hecho que seguramente tiene mucho eco en sus historias escolares.

emerjan y se nutran del trabajo propuesto produciendo avances en las ideas matemáticas de la clase?

Hemos elegido una zona de la matemática ubicada en el segundo cuatrimestre del primer año del profesorado. Nos interesa que se trate de una materia del inicio de la formación, aunque al ubicarse en el segundo cuatrimestre supone que ya hubo un primer acercamiento a la producción matemática. También, nos convocó la temática que se aborda: orden y densidad en el conjunto de los números racionales ($\mathbb{Q}$). Los números racionales plantean generalmente desafíos y dificultades para quienes aprenden que son vividos a lo largo de la escolaridad. Este hecho tiene consecuencias tanto al pensar en la comprensión que portan los/as estudiantes al inicio del profesorado como para construir una mirada que lo desnaturalice como objeto de enseñanza en su futuro como docentes. Además, se trata de un contenido rico para la emergencia de explicaciones diversas por sus múltiples sentidos y representaciones. Finalmente, la autora de este TFI ha realizado un recorrido de estudio sobre cuestiones relativas a la enseñanza y aprendizaje de estos objetos, fundamentalmente a propósito de su enseñanza en la escuela secundaria. Este recorrido fue un soporte para identificar y recortar asuntos para este trabajo y desde allí avanzar, atendiendo ahora a la especificidad de pensar su tratamiento en las primeras materias del profesorado.

Partiendo de estas consideraciones, en este TFI compartimos el diseño y la implementación de una propuesta de enseñanza sobre la propiedad de Densidad de $\mathbb{Q}$ en el primer año del profesorado en la que se tuvo la intención de promover la producción de explicaciones sobre las respuestas elaboradas a las cuestiones matemáticas planteadas y en donde se organizaron momentos de interacción en torno a ellas. Analizamos aspectos de su funcionamiento con el objetivo de estudiar las explicaciones que produjeron los/as estudiantes tanto en las resoluciones de problemas como de propiedades abordadas, y cómo estas pudieron ser objeto de trabajo. También, identificamos nuevas relaciones o nuevos conocimientos que emergieron a partir del tratamiento de las explicaciones de la clase sobre los números racionales, y sobre la actividad matemática en general.

1.2 Objetivos

Objetivo general

Diseñar, implementar y estudiar el funcionamiento de una propuesta de enseñanza sobre la densidad del conjunto de los números racionales que apunte a alojar espacios de producción y de argumentación en un grupo heterogéneo de estudiantes de primer año del profesorado de matemática, nutriendo su mirada sobre la actividad matemática.

Objetivos específicos

- Favorecer la producción e interpretación de explicaciones y argumentaciones por parte de los/as estudiantes sobre aspectos vinculados al orden y la densidad de números racionales.
- Propiciar la emergencia de afirmaciones generales y de técnicas junto con las explicaciones que, desde la perspectiva de las y los estudiantes, les dan fundamento.
- Generar espacios de trabajo, oral y escrito, sobre las explicaciones y argumentos de las y los estudiantes tanto en la producción individual como colectiva.
- Indagar posibles cambios en las posiciones de las y los estudiantes respecto de las explicaciones matemáticas en sí mismas y como parte de la actividad de producción matemática.
- Analizar a través de la implementación documentada posibles avances en la comprensión de los objetos que se estudian que puedan estar en vínculo con el trabajo sobre las explicaciones.

1.3 Las explicaciones y los argumentos en la clase de matemática

En Explicar en la clase de Matemáticas, un desafío que los niños enfrentan con placer (2010), su autora P. Sadovsky, nos permite reflexionar sobre el sentido de considerar las explicaciones en la clase de matemática:

Como toda disciplina, el trabajo con la matemática ofrece un modo específico de construir una relación con la verdad. Radica ahí, desde nuestro punto de vista, un aspecto central de su valor formativo. Y en esa construcción la producción de

explicaciones por parte de los alumnos resulta un aspecto ineludible. Lejos de ser una adquisición espontánea y lejos también de ser un asunto que los docentes pueden enseñar declarativamente, lograr que los niños expliquen –que encadenen deductivamente sentencias para validar el trabajo que van realizando– será el resultado de invitarlos a participar de manera sostenida de un escenario en el que explicar sea una práctica cotidiana. (p. 116)

En relación con la formación en el profesorado, vemos la necesidad de considerar una doble construcción. Por un lado, la construcción de estudiantes productores de argumentos matemáticos que no solo se ocupan de propiedades o teoremas “reconocidos” en la matemática, sino que integran en su trabajo el estudio de la validez de afirmaciones que surgen de los problemas que resuelven. Por otro lado, la construcción de un posicionamiento del estudiantado sensible y potente frente a la producción de argumentos, que se constituya en un punto de apoyo para incluir en sus futuras aulas el trabajo sobre las explicaciones. Si bien son asuntos que se sostendrán a lo largo del profesorado, exploraremos en este Trabajo Final Integrador esta problemática a propósito del desarrollo de un tema particular de enseñanza: la propiedad de Densidad del conjunto de números Racionales. Partimos de la premisa de que las experiencias como estudiantes en las clases del profesorado son clave en este proceso de construcción.

Un aporte fundamental al estudio de la enseñanza y el aprendizaje de la demostración es el trabajo de Balacheff (1987, 2000), que resalta la importancia de la dimensión social en esta problemática. En su investigación, el autor distingue entre tres actividades realizadas por los estudiantes: la explicación, la prueba y la demostración. La explicación estaría situada al nivel de un sujeto locutor, quien, a través de ella, establece y asegura la validez de una proposición, apoyándose en sus conocimientos y en sus propios criterios para determinar la verdad. La prueba, por su parte, es una explicación reconocida y aceptada por una comunidad dada en un momento dado. En la prueba, el discurso que asegura la validez de una proposición es resultado de un proceso social en el cual es necesario determinar un sistema de validación común a los interlocutores. Como señala Duarte (2010), el hecho de que el sistema de validación sea un objeto de debate lleva a pensar en el rol central e ineludible del docente. Por su parte, la demostración es un tipo particular de prueba, aquella aceptada en la comunidad matemática. Es un conjunto de afirmaciones estructuradas según reglas específicas, donde cada enunciado es aceptado como

verdadero o se deduce de los anteriores mediante una regla de inferencia establecida dentro de un sistema bien definido (Balacheff, 1987).

Este autor distingue las pruebas según sus objetivos en: pruebas para decidir, para comunicar o para saber. También analiza los posibles roles que juegan la situación y la interacción social para la puesta en marcha de pruebas y en eventuales cambios en su producción. Por ejemplo, las razones encontradas por un/una estudiante para decidir pueden modificarse cuando el objetivo es comunicar su parecer frente a la clase. Sadovsky, en el escrito mencionado y en sintonía con los aportes de Balacheff, destaca el papel de la dimensión social en la producción de explicaciones. Señala que la posibilidad de escuchar otros argumentos, la forma en que otros acepten o no las propias explicaciones y las regulaciones que realiza el docente van configurando un sentido de estas explicaciones vinculado a “comprender mejor, convencerse de la verdad y convencer a los demás” (p. 119).

Otra de las principales contribuciones de Balacheff es la identificación de dos tipos de pruebas: pragmáticas e intelectuales. Las pruebas pragmáticas se caracterizan por basarse en la acción o la ostensión, donde el individuo valida un enunciado comprobándolo con apoyo en propiedades que no se explicitan. Las pruebas intelectuales se distancian de la acción y se fundamentan en la formulación explícita de las propiedades y sus relaciones.

La tipificación de pruebas ilumina los distintos usos de los conocimientos empleados, así como también el papel de la acción y del lenguaje que se moviliza. Las pruebas intelectuales se caracterizan por la reflexión sobre la acción y el conocimiento. En ellas se explicitan las relaciones utilizadas, se opera en el ámbito de objetos teóricos que, en términos de Balacheff, involucra saber anticipar, hipotetizar y formular. En este sentido, compromete un lenguaje que gana funcionalidad y se libera de los rasgos del contexto y de la temporalidad de su producción.

Conviene resaltar que un/una estudiante puede movilizar pruebas pragmáticas o intelectuales frente a diferentes situaciones, ya sea por los conocimientos matemáticos involucrados o por particularidades de la situación. Además, las características de las pruebas intelectuales, en tanto herramientas teóricas, pueden encontrarse con diferentes matices y alcances en una producción.

Una categoría de la tipología desplegada por Balacheff nos parece especialmente fértil para pensar estos matices en la producción de una prueba: se trata del ejemplo genérico

en el cual un/una estudiante a propósito de un ejemplo, despliega relaciones que se explicitan para ese ejemplo y que podrían repetirse para otros. Como indica el mismo autor, el carácter de genérico está relacionado con el uso que realiza el/la estudiante de este ejemplo.

En su tesis doctoral, Duarte (2010) estudia las condiciones didácticas para un proceso de enseñanza-aprendizaje de la fundamentación, deteniéndose en el papel del docente en ese proceso. Considera la actividad de fundamentación, entendiendo que

(...) fundamentar es proponer, a raíz de una cuestión matemática, una explicación basada sobre los conocimientos matemáticos del sujeto que la formula, pensada para que sea aceptada por una cierta comunidad de matemáticos en un momento dado y finalmente, portadora de reglas del trabajo de producción matemático. (p. 66)

En esta actividad se privilegia su función explicativa y no se imponen requerimientos sobre el lenguaje utilizado. A su vez, la construcción de fundamentaciones se sustenta en la lógica del trabajo hipotético-deductivo propio de las matemáticas; en sus distintas partes se pueden identificar procesos de inferencia, deducción o generalización. Estas características permitirían diferenciar esta actividad de las pruebas -en el sentido de Balacheff- ya que profundiza sobre aspectos que la tipología del autor no considera como, por ejemplo, el énfasis en los procesos ligados al trabajo hipotético-deductivo. En relación con su interés por estudiar el papel del/de la docente, Duarte identifica que la reflexión sobre las acciones y la explicitación de propiedades o de teoría en juego pueden convertirse en un motor de las intervenciones docentes, cuyo objetivo sea fomentar el trabajo sobre las fundamentaciones.

Destacamos, siguiendo el planteo de Quaranta y Wolman (2003), que el plano de reflexión y los momentos de explicitación, justificación y debate en las aulas son espacios propicios para generar avances en los conocimientos de todos/as. Entendemos su potencial para producir conocimientos, en particular, sobre las mismas explicaciones. La reflexión sobre las explicaciones, en un momento de intercambio en la clase, implica asuntos que trascienden a los aspectos formales de una demostración:

La “demostración del alumno” debiera surgir bajo la necesidad de dar cuenta de la veracidad de una idea – o de explicarla - y, con este propósito la exploración y los borradores de una idea son elementos importantes en la clase. Mientras los

matemáticos pueden olvidarlos, los alumnos necesitan atender a su surgimiento y su evolución (y los docentes, por ende, también). (Duarte, 2010, p. 65)

En este trabajo vamos a considerar el desarrollo de explicaciones, pruebas o fundamentaciones en la producción matemática de la clase que pueden desplegarse a propósito de dos tipos de actividades. Por un lado, la explicación de procedimientos de resolución de problemas o del empleo de una técnica (ya establecida o en construcción); por otro lado, la explicación del valor de verdad de una afirmación o conjetura surgida en la clase.

Panizza (2005) resalta que los modos de razonar no son independientes de los conocimientos y contenidos en juego. Por esta razón, discute la conveniencia de considerar el razonamiento matemático como un objeto de enseñanza en sí mismo y propone pensarlo en estrecha relación con los contenidos. Ubicada en esta posición, señala también que los razonamientos de los/as estudiantes son un medio por el cual construyen nuevos conocimientos, nuevas propiedades y significaciones, considerando tanto los razonamientos deductivos como los no-deductivos. En consecuencia, resalta la necesidad de “tomar bajo responsabilidad didáctica la tarea de generar la evolución de los conocimientos que efectivamente se producen y la de hacer comprender los alcances y límites de los diferentes razonamientos” (p.33).

Sadovsky (2010) pone de relieve, en diálogo con la mirada de otros investigadores, “que las validaciones, las justificaciones que se pueden hacer en cada momento acerca de la producción matemática son constitutivas de los conceptos con los que se trabaja. En otros términos, una idea es tal si hay un modo de explicarla” (p. 117). También analiza y propone ejemplos del modo en que la tarea de elaborar argumentos puede traccionar a la producción de nuevas relaciones.

En estas últimas ideas desplegadas sobre los vínculos entre la producción de argumentos matemáticos, los modos de razonar y la construcción de nuevas relaciones matemáticas, encontramos el corazón de los desafíos que buscamos generar en el aula del profesorado, a partir del estudio de una propiedad teórica matemática, “La densidad de Q ”, por parte de una población diversa y en instancias iniciales de su formación. Tomamos las ideas de Duarte (2010) para expresar nuestro interés:

La fundamentación surge de este modo asociada a la producción de conocimiento. No se trata de un pedido puntual del docente o de la consigna de trabajo, se trata de un conjunto de resortes que activan la necesidad de producir explicaciones. Se trata también de un ámbito donde las explicaciones se asocian a la participación de un sujeto intelectualmente comprometido. (p. 291)

2. Diseño de la experiencia

2.1 Diseño de la experiencia: contexto y decisiones

2.1.1 El contexto del diseño en relación con la población

La experiencia se ubica en la asignatura “Aritmética II. Números Racionales: orden y densidad” del primer año del Profesorado de Educación Secundaria en Matemática de la Universidad Pedagógica Nacional. Este profesorado se desarrolla en la localidad de Pilar de la provincia de Buenos Aires y se inició en el año 2021.

La propuesta que se analiza en este TFI se diseñó e implementó en el año 2022. Se destinaron 4 clases de 2 horas reloj cada una. Su desarrollo se realizó en colaboración con la profesora de la asignatura, Cecilia, quien llevó adelante estas actividades en el aula con la participación activa de la autora de este TFI. Con Cecilia hemos recorrido –con anterioridad a esta experiencia- momentos de estudio y producción. Consideramos que lo compartido genera un buen contexto para el intercambio de ideas didáctico-matemáticas a la hora de planificar y llevar adelante las diferentes actividades propuestas para el aula.

Los/as estudiantes que ingresan a este profesorado, hasta el momento, conforman una población diversa respecto a la edad y a la trayectoria de estudio que tienen. Así, mientras algunos/as jóvenes o adultos/as han terminado hace poco tiempo la escuela secundaria, otros/as la terminaron hace tiempo y encuentran ahora la posibilidad de concretar un deseo de estudio muchas veces postergado. El grupo donde desarrollamos la experiencia presentaba esta diversidad y constaba de 12 estudiantes.

Cecilia fue docente en una asignatura anterior lo que colaboró para el desarrollo de esta planificación: por un lado, nos permitió tener información sobre el proceso matemático del grupo; por otro lado, algunas normas que regulan el trabajo matemático del aula habían comenzado a construirse ya con ella. Es decir, cuestiones de la práctica matemática del grupo no serían una novedad en esta experiencia, sin embargo, aún no estaban estabilizadas por todos/as. Algunas normas nos resultan importantes para nuestro objetivo, por ejemplo, las que se relacionan con los momentos de trabajo en los espacios colectivos luego de la resolución de un problema (considerar distintas estrategias

diferentes a la propia, elaborar vínculo entre distintos procedimientos, asumir el trabajo sobre una nueva pregunta), o, relacionadas con las explicaciones (es preciso explicar y dar cuenta de las razones que sustentan las respuestas que se dan a los problemas).

El diseño realizado toma como fundamento materiales elaborados para distintos niveles escolares; destacamos principalmente: Barrero et al. (2006); Ponce y Quaranta (2004); Lamela, Della Santa y Mendoza (2021); Benito et al. (2023) y la guía de actividades sobre la propiedad de densidad de Q , elaborada en el año 2003 para el Postítulo de Especialización Superior en Enseñanza de la Matemática para el nivel primario³. Todos estos materiales asumen la complejidad de la enseñanza y del aprendizaje de los números racionales, identifican distintos sentidos de estos números, toman en cuenta las novedades que traen respecto al conjunto de los enteros y consideran sus representaciones diversas. Nuestros recorridos de estudio y trabajo con estos materiales en distintos ámbitos (con estudiantes y con docentes pensando en los aprendizajes de sus estudiantes) fueron un soporte para identificar y recortar asuntos para el diseño y desde allí avanzar, atendiendo ahora a la especificidad de pensar su tratamiento en las primeras materias del profesorado. Así, considerando la población a la que iba dirigida la propuesta, nos propusimos:

- dar lugar a distintos conocimientos iniciales para, desde ellos, profundizar el estudio. Esto precisa del diseño de problemas y de formas de interacción en la clase que sean a la vez posibles y potentes para desplegar la producción. Así, recortamos un conjunto de relaciones, a las que la propuesta consideraba de modo inicial en las primeras actividades y en las discusiones sobre ellas. A partir de la elaboración de estas relaciones compartidas, el trabajo avanzaría no solo con actividades realizadas en el aula, sino también a través de tareas autónomas fuera de ella, complementadas con espacios de discusión colectiva sobre aspectos específicos seleccionados;

- proponer espacios de producción que permitan a los/as estudiantes incluir distintos aspectos de la actividad matemática en el trabajo sobre estos temas. En particular, nos interesaba para este TFI que pongan en juego la generalización y la argumentación propias de la disciplina. Dada la novedad que involucraba para esta población, anticipamos que sería necesario que los/as estudiantes se apropien de nuevas preguntas y

³ La profesora Cecilia y yo fuimos docentes de este Postítulo del Centro de Pedagogía de Anticipación (CEPA) que fue coordinado por la Dra. P. Sadovsky y la Dra. C. Sessa.

formas de hacer tomando los aportes individuales y colectivos mediados por el docente (en tanto es un referente de la disciplina y regulador de gran parte de los intercambios en la clase).

2.1.2 El contexto del diseño en relación con el objeto de enseñanza

Una de las cuestiones constitutivas en el estudio del conjunto de los números racionales es la diversidad de representaciones de estos números. Nos referimos a la expresión fraccionaria de un número racional, a las infinitas expresiones fraccionarias de ese número a partir de fracciones equivalentes, a su expresión decimal⁴ y a su representación en la recta. En el presente trabajo elegimos diseñar una propuesta que se centrara en las expresiones fraccionarias y que utilizara como soporte, en ocasiones, a la recta numérica. Si bien las fracciones pueden ser un tema parcialmente conocido por algunos/as estudiantes, sus experiencias escolares -a veces lejanas para esta población- en relación con él podrían ser variadas. En muchas ocasiones, su tratamiento escolar focaliza en prácticas que privilegian las técnicas y no incluyen necesariamente el porqué de su funcionamiento, que podría dar mayores elementos de control. Un trabajo técnico como el que describimos puede dar lugar a ideas fragmentadas y a una fuga de sentido de estas representaciones.

Frente a nuestra intención de desplegar un trabajo de producción sobre la propiedad de densidad de $\mathbb{Q}$ en las clases del profesorado era necesario poner en acción ideas y formas de hacer relativas a los números racionales y, particularmente, al orden en este conjunto numérico. Así, la secuencia sobre la propiedad de densidad se inscribe en una propuesta de enseñanza más amplia que aborda la relación de orden en $\mathbb{Q}$. Junto con la docente diseñamos un conjunto de actividades- y una gestión de las mismas- que apuntara a elaborar en las clases una red de relaciones y formas de hacer sobre las expresiones fraccionarias a propósito del orden en $\mathbb{Q}$, al tiempo que comenzara a tomar en cuenta la elaboración de las explicaciones.

⁴ Aunque no nos detengamos en este trabajo, se hace necesario mencionar que algunos números racionales admiten más de una expresión decimal ya que por ejemplo 1 y $0,\bar{9}$ representan un mismo número o $0,4$ y $0,3\bar{9}$ representan el mismo racional.

Si bien la propuesta de orden no es parte de este TFI, nos interesa dar cuenta de las ideas y relaciones que fueron objeto de estudio en esas clases dada su relevancia para comprender cómo los/as estudiantes podrían abordar luego la secuencia para la propiedad de densidad de $\mathbb{Q}$ que nos ocupa en este trabajo. En las actividades diseñadas se buscó que pudieran considerar la escritura de las fracciones para obtener información sobre esos números. De este modo, a partir de lo producido en los problemas y de las discusiones se trabajó:

- Si $n, m \in \mathbb{N}$ y $n < m \Rightarrow \frac{1}{n} > \frac{1}{m}$

pues si se necesitan menos partes para componer el mismo entero (n partes) entonces cada una de esas partes, $\frac{1}{n}$, es mayor que $\frac{1}{m}$.

- Si $n, m, a \in \mathbb{N}$ con $n < m \Rightarrow \frac{a}{n} > \frac{a}{m}$, como consecuencia de la propiedad anterior.

- Si n, a y $b \in \mathbb{N}$ con $a < b \Rightarrow \frac{a}{n} < \frac{b}{n}$, explicitación del orden para fracciones de igual denominador.

- La exploración de estrategias útiles en algunos casos para ordenar expresiones fraccionarias, como por ejemplo: la ubicación de cada fracción entre enteros consecutivos, el análisis de la distancia de cada fracción a un mismo entero o la comparación de cada fracción con la fracción $\frac{1}{2}$. Se diseñaron tareas de comparación con fracciones particulares para luego indagar posibles generalizaciones.

Nos interesa señalar que estas propiedades y estrategias de comparación dan lugar a centrarse en la fracción como número, focalizando en la relación entre numerador y denominador. Esto permite nutrir el sentido sobre esta representación del número racional.

En un primer momento la propuesta planteaba dejar “en pausa”⁵ técnicas usuales de tratamiento del orden en $\mathbb{Q}$. Con esto último nos referimos a la transformación en expresiones decimales de las fracciones dadas para comparar⁶ o a usar alguna forma estandarizada de tratamiento como la búsqueda de fracciones equivalentes a las dadas con

⁵ Se proponían para esto números que favorecían la puesta en juego de otras relaciones y también se preveía identificar con los/as estudiantes que los/as invitábamos a esto.

⁶ Pensamos que el uso de estas expresiones suele estar más presente que las fraccionarias en distintos ámbitos de la vida cotidiana y de algunas áreas de estudio y que por esta razón podrían ser más familiares y privilegiarse.

igual denominador para luego solo comparar numeradores o “la regla del producto cruzado”⁷. Anticipamos que las relaciones y propiedades elaboradas permitirían que los/as estudiantes fundamenten algunas de estas técnicas.

Debido al tiempo disponible, la comparación de números racionales dados en su expresión decimal se propuso a través de un trabajo más autónomo que incluía un trabajo práctico domiciliario. Las tareas a desarrollar incluyeron aspectos centrales para estas comparaciones, principalmente, el valor posicional de las cifras decimales y errores relacionados con éste que sabemos que pueden surgir. Se contempló un espacio en clase para revisar posibles dudas o asuntos que se identificaran de interés para el avance de estas ideas a partir de la lectura de las producciones.

En el próximo apartado presentamos el diseño sobre la propiedad de densidad junto con su análisis.

2.2 Propuesta de enseñanza: la propiedad de Densidad de Q

Diseñamos un recorrido de cuatro clases para abordar la propiedad de densidad de Q.

En las tres primeras clases, previo a la formulación de esta propiedad, nos propusimos que los/as estudiantes desplieguen ideas, relaciones, preguntas y generalizaciones que se vinculan a ella. De este modo, nos centramos en consolidar el tratamiento de un tipo de problema: *hallar fracciones entre dos fracciones p y q dadas*⁸. Para esto consideramos:

- proponer ejemplos particulares de fracciones p y q, que permitan la puesta en juego de ideas y de estrategias para la construcción de fracciones entre ellas;
- estudiar la posibilidad de reutilizar algunas estrategias en nuevos ejemplos con el fin de constituir las en un apoyo para concebir que se tienen infinitas fracciones que cumplan lo pedido;

⁷ Nos referimos a la regla que plantea: para dos fracciones dadas, $\frac{a}{b}$ y $\frac{c}{d}$, se pueden analizar los productos a.d y c.b de modo que si $a.d < c.b$ entonces, $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$ y si $a.d > c.b$ entonces $\frac{a}{b} > \frac{c}{d}$. Esta regla lleva a la comparación de números enteros, pero en ocasiones quienes la usan tienen escaso control sobre ella lo cual da lugar a la producción de errores que no pueden validar de manera autónoma.

⁸ Esta expresión verbal es una forma de referirse a la siguiente tarea: dadas dos fracciones no equivalentes p y q con $p < q$, buscar las fracciones t que cumplan que $p < t < q$; la expresión sería usada en las clases promoviendo, frente a su aparición, un diálogo para compartir su significado.

- A través de las distintas respuestas obtenidas avanzar en la consideración de nuevas cuestiones tales como: ¿es posible encontrar muchas fracciones entre dos dadas?, ¿una cantidad finita o infinita?, ¿habrá fracciones para las cuales no se pueda encontrar otra fracción entre ellas?, ¿habrá fracciones entre dos dadas con cualquier denominador posible?

En el trabajo a desplegar sobre estos tres tipos de actividades, nos interesa focalizar en las explicaciones individuales, en las interacciones que se dan en la clase sobre ellas y en la producción de explicaciones acordadas producidas en el espacio colectivo.

En la clase 4, planeamos definir la propiedad de densidad: *Dados a y b dos números racionales distintos, con $a < b$, existe c número racional tal que $a < c < b$.* También, nos interesaba abordar, con la participación de las/os estudiantes, la demostración de esta propiedad a partir del estudio de que el promedio entre a y b es un número que cumple lo pedido para cualquier a y b racional. Esta demostración requeriría haber explorado previamente la idea de promedio en algunos ejemplos particulares. Por último, llegaríamos a formular que hay infinitos números racionales entre a y b como consecuencia de esta propiedad y a analizar que esta es una diferencia con el conjunto de números enteros lo que incluiría el estudio de que $\mathbb{Z}$ no es un conjunto denso. Propondríamos también, distintos subconjuntos de $\mathbb{Q}$ para establecer si son densos- en sí mismos - o no, por ejemplo, $A = \{\text{las fracciones con denominador } 20\}$ no es un conjunto denso y $B = \{\text{las fracciones con denominadores potencias de } 10\}$ sí lo es⁹.

Todo el recorrido involucra retomar y profundizar el trabajo anterior sobre orden en $\mathbb{Q}$, en particular en lo referido a expresiones fraccionarias.

Al momento del diseño tuvimos en cuenta la complejidad que comporta la aparición del infinito en estas tareas y pensamos específicamente cómo abordarlo en el aula: nuestro interés era que las diferentes ideas de las y los estudiantes pudieran entrar en diálogo en un espacio colectivo sostenido por las mediaciones de la docente.

Anticipamos que algunos conocimientos de estos/as estudiantes podrían estar ligados fundamentalmente a técnicas o definiciones aisladas. Nos propusimos que, a través del trabajo en estas clases, los conocimientos puedan conectarse, por un lado, con problemas en los que estas técnicas o definiciones son herramienta de resolución; por otro lado, con

⁹ Una vez tratadas estas cuestiones las mismas serían estudiadas considerando expresiones decimales.

la exploración de propiedades y relaciones que, a partir de casos particulares, den lugar a preguntas sobre posibles generalizaciones y, por último, con las validaciones de estrategias y de afirmaciones que emergieran de la producción.

Presentaremos y analizaremos las actividades de la propuesta elaborada para las tres primeras clases antes de la definición de la propiedad de densidad- que ocurriría en la clase 4- dado que nos interesa centrarnos en las explicaciones que producen los/as estudiantes cuando se configura un trabajo sobre el tipo de problemas *hallar fracciones entre dos fracciones dadas*. Nos detendremos en la primera actividad en profundidad y este análisis será un soporte para el estudio de sucesos de las clases que realizaremos en el Capítulo 3. Para las actividades siguientes nos detendremos fundamentalmente en las novedades que trae cada una. Algunos de los problemas diseñados conformaron un Trabajo Práctico a realizar fuera del tiempo de clase. Anticipamos que, a partir de nuestra lectura de esos trabajos, tomaríamos algunas cuestiones y producciones para intercambiar en las clases sobre ellas. En este capítulo, nos detendremos también a explicitar algunas decisiones sobre el modo de considerar las producciones del Trabajo Práctico.

Como adelantamos, para la propuesta de estas clases consideramos problemas en que los números racionales (tanto los datos como las respuestas) estaban representados como fracciones¹⁰. El uso de las expresiones decimales de las fracciones dadas podría ser una estrategia de resolución para algunos de estos problemas. Sin embargo, la creíamos menos probable ya que, desde el trabajo de orden en clases anteriores, se instaló como uno de los objetivos aprender sobre las fracciones explorando estrategias diversas en esta representación de los números racionales. Por esto no consideramos las representaciones decimales de modo relevante en nuestras anticipaciones.

2.2.1 Actividad 1

Actividad 1

- a) Encontrar dos fracciones entre $\frac{1}{7}$ y $\frac{1}{5}$.
- b) Encontrar una fracción entre $\frac{1}{7}$ y $\frac{1}{5}$ con denominador 20.
- c) Encontrar una fracción entre $\frac{1}{7}$ y $\frac{1}{5}$ con denominador 4.

¹⁰ Como ya mencionamos, luego del desarrollo de esta propuesta se detendrían en este mismo tipo de problemas considerando la representación decimal del número racional.

Análisis de la Actividad

Al ser éste el primer problema en que se pide “encontrar fracciones entre” otras dos dadas, consideramos necesario conversar en la clase sobre su significado para arribar a que se trata de buscar fracciones $\frac{a}{b}$ que cumplan que $\frac{1}{7} < \frac{a}{b} < \frac{1}{5}$. A su vez, para la formulación de la tarea es necesario ordenar las fracciones dadas, de modo que en esta instancia será necesario indagar quién es mayor $\frac{1}{7}$ o $\frac{1}{5}$. Las fracciones elegidas, $\frac{1}{7}$ y $\frac{1}{5}$, permiten poner en juego la propiedad ya trabajada del orden (Si $n, m \in \mathbb{N}$ y $n < m \Rightarrow \frac{1}{n} > \frac{1}{m}$) tanto para determinar el orden entre ellas como para generar una primera fracción, $\frac{1}{6}$, en respuesta al ítem a.

El **ítem a.** pide encontrar 2 fracciones, si surgiera la fracción $\frac{1}{6}$ sería necesario producir otra fracción usando una estrategia completamente diferente. Consideramos otras estrategias posibles para la resolución:

-- Buscar fracciones equivalentes a las dadas que tengan igual denominador; es decir, con un “denominador común”. En este caso, pueden usar el denominador 35 escribiendo a $\frac{1}{7}$ y $\frac{1}{5}$ como $\frac{5}{35}$ y $\frac{7}{35}$ lo que permite visualizar a la fracción $\frac{6}{35}$ como respuesta. Consideramos posible que surja en los grupos esta estrategia dado que la búsqueda de un denominador común es una técnica muy instalada en las actividades que suelen formar parte de la matemática del nivel secundario. Podría ser que algunos/as estudiantes no anticipen totalmente el modo en que esta técnica permite dar respuesta al problema, sino que exploren usando un denominador común qué información nueva les provee. Luego, si fuera $\frac{6}{35}$ la primera fracción propuesta, deberían buscar otra fracción que cumpla lo pedido. En este caso, como entre $\frac{5}{35}$ y $\frac{7}{35}$ hay una sola fracción con denominador 35, deberán flexibilizar esta técnica, ya sea buscando un nuevo denominador común entre 7 y 5 o transformando las fracciones $\frac{5}{35}$ y $\frac{7}{35}$ en otras equivalentes. Era un objetivo de nuestra clase que surgiera esta estrategia y su reutilización para hallar más respuestas. Si esto no ocurría en las resoluciones grupales, plantearíamos su análisis en el espacio colectivo. Además, si hubiera dificultades para hallar las fracciones pedidas, propondríamos un intercambio con toda la clase con el objetivo de compartir una primera

aproximación a esta estrategia de resolución (ya sea a partir de propuestas de estudiantes o de la docente).

- Aquellos/as que tuvieran alguna experiencia con este tema, podrían proponer el promedio de ambas fracciones, que suele ser también una estrategia estandarizada para resolver estos problemas. La aparición de esta resolución, daría lugar al análisis de cómo reutilizarla para generar más fracciones entre las dadas. También, permitiría explorar y formular que el promedio entre $\frac{1}{7}$ y $\frac{1}{5}$ es una fracción que se encuentra entre ellas y a la misma distancia de ambas. Las explicaciones sobre estas relaciones podrían darse para las fracciones particulares propuestas o en general. Si surgiera esta estrategia, sin ser masiva en la clase, la tomaríamos como correcta, analizaríamos estas relaciones en el ejemplo particular de esta actividad y dejaríamos planteada la cuestión sobre la validación de su generalización, sin exigir un avance en la validación total en este momento inicial del trabajo. Esta decisión responde a que sabemos que habrá otras oportunidades, luego de visitar estas ideas, que permitirán proveer de más sentido a la pregunta por su validez general.

El **ítem b**, pide encontrar una fracción entre $\frac{1}{7}$ y $\frac{1}{5}$ con denominador 20. Si quisieran utilizar la estrategia de buscar fracciones equivalentes con igual denominador, podrían analizar si pueden escribir con denominador 20 a las fracciones $\frac{1}{7}$ y $\frac{1}{5}$. En este caso, pueden encontrar que $\frac{1}{5}$ es equivalente a $\frac{4}{20}$ pero no hallarán tal fracción para $\frac{1}{7}$. Sin embargo, podrían relevar de esta búsqueda que los posibles candidatos a ser respuestas tienen que ser veinteavos menores que $\frac{4}{20}$. Así, por ejemplo, podrían considerar como candidata a la fracción $\frac{3}{20}$ y compararla con $\frac{1}{7}$. La escritura de $\frac{1}{7}$ como $\frac{3}{21}$ permitiría analizar si $\frac{3}{20}$ es una solución a partir de establecer que $\frac{3}{21}$ es menor que $\frac{3}{20}$. Para llegar a esta conclusión es una herramienta la estrategia de comparación de fracciones cuando éstas tienen igual numerador (explorada y formulada en el trabajo sobre orden). Visualizar a 21 como denominador “cercano a 20 y múltiplo de 7” podría colaborar con que algunos/as estudiantes utilicen esta estrategia.

Otra posible estrategia es intentar la búsqueda de un múltiplo común entre 20 y 7 (o entre 5, 7 y 20 que en este caso coinciden), por ejemplo, el 140. En esta estrategia, para arribar a una solución correcta, deberían considerar las fracciones con denominador 140 que

permitieran “simplificar el 7 del 140” para obtener veinteavos, asunto que en principio podría no ser evidente para algunos/as estudiantes. Es decir, a partir de considerar que $\frac{1}{7} = \frac{20}{140}$ y que $\frac{1}{5} = \frac{4}{20} = \frac{28}{140}$ las fracciones con denominador 140 entre ellas van desde $\frac{21}{140}$ hasta $\frac{27}{140}$. Algunos/as podrían tomar todas estas fracciones como respuestas a pesar de que solo $\frac{21}{140}$ permite la escritura de una fracción equivalente con denominador 20, la fracción $\frac{3}{20}$. La necesidad de que pueda simplificarse el 7 en las fracciones que arroje esta estrategia sería un asunto a analizar y concluir colectivamente, si fuera necesario.

Una respuesta incorrecta es afirmar que no hay una fracción como la pedida porque no puede hallarse una fracción equivalente a $\frac{1}{7}$ con denominador 20. Como la técnica de encontrar un denominador común permitió en el caso anterior hallar respuestas con esos denominadores, la imposibilidad de obtener como “denominador común” 20 podría ser interpretada por algunos/as estudiantes como una razón para que no haya soluciones. De este modo, para algunos/as de estos/as estudiantes podría ser que las técnicas para hallar una respuesta se constituyan en el sostén de razones **necesarias** y suficientes para esta existencia¹¹. Es interesante que estos/as estudiantes puedan confrontar su respuesta con aquellos/as que sí hayan encontrado una fracción que cumpla lo pedido.

Una posible pregunta a trabajar en el espacio colectivo es *¿Cuántas fracciones con denominador 20 podés encontrar entre $\frac{1}{7}$ y $\frac{1}{5}$?* Esto permitiría discutir que para responder esta pregunta hay que estudiar si las fracciones menores a $\frac{3}{20}$ cumplen lo pedido. Para $\frac{2}{20}$ se puede recurrir a la equivalencia entre $\frac{2}{20}$ y $\frac{1}{10}$ y afirmar que es menor que $\frac{1}{7}$, o a la equivalencia de $\frac{1}{7}$ con $\frac{2}{14}$ para concluir que $\frac{2}{20} < \frac{2}{14}$.

En el caso del **ítem c**, no es posible encontrar una fracción con denominador 4 entre $\frac{1}{7}$ y $\frac{1}{5}$. Anticipamos respuestas de dos tipos: “no hay solución” (explicitando o no, inicialmente las razones que encuentran para afirmar esto) o “no encuentro una fracción con denominador 4”. El hecho de que la respuesta al problema sea “no hay una fracción como la pedida” genera buenas condiciones para que las y los estudiantes tengan que elaborar y explicitar una validación de esta afirmación ya que da lugar a las preguntas: *¿cómo estar seguros de que no hay una fracción que cumpla esto?*, *¿será que no hay o que no*

¹¹ Esta cuestión puede aparecer en distintos problemas de la propuesta.

la están pudiendo encontrar? Estas preguntas podrían ser intervenciones de la docente para realizar tanto en el trabajo del pequeño grupo como en el momento colectivo. Los números involucrados y las relaciones de orden trabajadas colaboran con la posibilidad de que las/os estudiantes elaboren argumentos para la respuesta, por ejemplo: “ $\frac{1}{4}$ es mayor que ambas fracciones y entre 0 y $\frac{1}{4}$ no hay ningún otro cuarto”. En el momento colectivo planeamos incluir una representación en una recta numérica, en tanto esquema de las relaciones de orden entre estas fracciones, de modo de representar los cuartos en ella y las fracciones $\frac{1}{7}$ y $\frac{1}{5}$.

Todos los ítems involucran controlar que la fracción propuesta cumpla con las condiciones pedidas. En el diseño de la actividad y de la gestión otorgamos un lugar a las explicaciones que las/os estudiantes elaboren para justificar que una respuesta propuesta cumple lo pedido. Que la respuesta tenga que ajustarse a ciertas condiciones da lugar a que se pongan palabras – de modo individual y colectivo- a cómo controlan las/os estudiantes que se cumplan las mismas. Además, aunque la actividad no lo pida explícitamente, es una norma de la clase – en construcción a partir del planteo en distintas materias de la carrera- que es necesario explicar las respuestas y dejar registro personal de esas explicaciones, también que estas serán objeto del intercambio entre los/as estudiantes y la docente en los momentos colectivos.

Gestión de la Actividad:

- Sobre la resolución de la actividad:

Se propone que las/los estudiantes aborden el problema reunidos en grupos de pocos integrantes (2 o 3) y que lo resuelvan en su totalidad antes de tener una discusión colectiva sobre sus resoluciones; salvo que la resolución de algún ítem genere una dificultad generalizada. En el análisis de los distintos ítems dimos cuenta de la intención de que se propongan resoluciones variadas. También, consideramos que la discusión sobre cada ítem no necesariamente otorga más elementos para abordar el siguiente ya que las novedades que plantea el pedido de los distintos denominadores involucran grandes diferencias respecto a las relaciones utilizadas en un ítem anterior.

- Sobre el espacio colectivo

En el espacio colectivo nos interesa relevar distintas resoluciones- sin necesariamente abordar todas las producciones de la clase - y discutir los asuntos que pueden surgir solo a partir de tener esta diversidad. Por ejemplo, en el ítem a., podríamos analizar si las fracciones halladas usando las técnicas de común denominador y del promedio son números racionales distintos, o en el ítem b, confrontar distintas afirmaciones sobre si hay o no soluciones.

En este espacio nos interesa dar lugar también a otras tres cuestiones:

1) Plantear la pregunta *¿Pueden proponer más fracciones entre $\frac{1}{7}$ y $\frac{1}{5}$ diferentes a las que ya dieron?* Nos interesa que las y los estudiantes pongan en juego la reutilización de algunas estrategias que usaron en el ítem a. para generar nuevas fracciones entre $\frac{1}{7}$ y $\frac{1}{5}$. Por ejemplo, como ya dijimos, pueden apoyarse en equivalentes a las fracciones $\frac{1}{7}$ y $\frac{1}{5}$ con otros denominadores múltiplos de 35, o usar convenientemente el promedio de nuevas fracciones ubicadas entre las dadas.

2) Introducir la representación en una recta numérica en tanto esquema; es decir, que permita relevar algunas relaciones sin usar una escala. En ella situaríamos las fracciones dadas y las nuevas que se encuentren con la utilización de las distintas técnicas usadas varias veces. Esta representación permite un nuevo soporte para los intercambios en la clase poniendo nuevas palabras para el orden de las fracciones: es mayor la que se ubica a la derecha y menor la que está a la izquierda. Además, la visualización de puntos-fracciones en la recta da lugar a la posibilidad de analizar las distancias entre ellos.

3) Discutir entre todas/os *¿Cuántas fracciones distintas se pueden encontrar entre $\frac{1}{7}$ y $\frac{1}{5}$?* Consideramos que se generan buenas condiciones para pensar esta pregunta al vincularla con la posibilidad “sin final” de repetir la técnica utilizada dando lugar a, cada vez, nuevas fracciones. El hecho de que un/a estudiante considere que es un “proceso sin final”, con la novedad y la incertidumbre que esto conllevaría, podría eventualmente, entrar en conflicto con otras ideas como, por ejemplo, concebir erróneamente que un intervalo acotado- el que determinan $\frac{1}{7}$ y $\frac{1}{5}$ – no puede dividirse infinitamente. Estos conflictos pueden suscitar dudas acerca de que la cantidad de fracciones no equivalentes entre $\frac{1}{7}$ y $\frac{1}{5}$ sea infinita. Consideramos que la confrontación de estas posiciones en un momento

colectivo puede colaborar para que haya un avance de las distintas ideas de los/as estudiantes, y en particular, para que estas se expliciten, para que surjan nuevas y se produzcan explicaciones sobre estos asuntos. En los episodios que analizaremos en el próximo capítulo, nos centraremos en estas cuestiones y en las posibilidades que podría ofrecer el espacio colectivo para la confrontación y para la reelaboración de las explicaciones. Anticipamos que algunos de los conflictos planteados podrían tener una resolución y otros quedar pendientes. También nos proponemos intervenir en la discusión preguntando: ¿son muchas o infinitas?, de modo de dar espacio a una profundización en la pregunta y en las respuestas que se elaboren. Esta distinción entre muchas e infinitas podría no ser trivial para algunos/as estudiantes en este momento de su recorrido de estudio matemático.

Nos interesa hacer notar que el trabajo previsto en este problema – y de modo similar en los siguientes- comienza con el “uso de técnicas” y a partir de los intercambios de la clase el uso de técnicas se entrama con otras cuestiones que permiten abordar nuevas ideas sobre los números racionales al tiempo que le otorga un lugar productor al usualmente conocido “denominador común”¹².

Posibles conclusiones al finalizar todo el intercambio:

- entre $\frac{1}{7}$ y $\frac{1}{5}$ hay infinitas fracciones no equivalentes¹³;
- no será posible encontrar fracciones entre $\frac{1}{7}$ o $\frac{1}{5}$ con cualquier denominador. Los ítems b y c del problema nos aportan ejemplos de que al fijar el denominador es posible una variedad de respuestas a esta cuestión. En el caso del denominador 20 hay una sola fracción y no hay fracciones con denominador 4.

¹² Hay otras tareas abordadas en el proyecto de enseñanza que van en esta misma dirección.

¹³ Dependiendo del avance de esta cuestión en la clase podremos abordar la generalización de esta propiedad (aún sin ponerle nombre): dadas dos fracciones no equivalentes, existen infinitas fracciones no equivalentes entre ellas.

2.2.2 Actividad 2

Actividad 2

- a) Encontrar cinco fracciones entre $\frac{21}{40}$ y $\frac{22}{40}$.
- b) Encontrar fracciones entre $\frac{21}{40}$ y $\frac{22}{40}$ con denominador 30. Y con denominador 60.
- c) Encontrar fracciones entre $\frac{21}{40}$ y $\frac{22}{40}$ con denominador 25

Análisis de la Actividad

A través del problema se sostiene la tarea de buscar fracciones entre dos dadas, en este caso entre $\frac{21}{40}$ y $\frac{22}{40}$. También, se retoma del problema anterior el pedido de fracciones con un cierto denominador fijado en la consigna que puede dar lugar a distintas respuestas (no hay una fracción con ese denominador en el ítem c. y hay exactamente una en el b.) y que requiere realizar ajustes en la estrategia de generar fracciones entre las dadas considerando el denominador buscado.

Las fracciones elegidas en este caso acotan las estrategias que pueden desplegarse ya que no hacen visibles muchas relaciones tanto en términos de fracciones equivalentes que podrían simplificar el tratamiento, como en términos del orden con otras fracciones más familiares, salvo quizás que ambas son mayores que $\frac{1}{2} = \frac{20}{40}$. Además, el hecho de que se den como fracciones dato dos 40-avos consecutivos dificulta que se puedan “pescar” respuestas con apoyo en relaciones casuales. En este sentido, consideramos que estos números generan un escenario para que reutilicen la estrategia de buscar fracciones equivalentes con igual denominador o el uso del promedio si hubiera aparecido.

También, en el **ítem b**, las posibilidades en las estrategias se acotan y son similares a las anticipadas en la Actividad 1 ítem b.

Como ya analizamos detalladamente en el problema anterior, podrían surgir dudas frente al hecho de que no pueden encontrarse fracciones equivalentes a $\frac{21}{40}$ y $\frac{22}{40}$ con denominador 30 y pensar, desde allí, que no es posible resolver el problema o no es posible hallar lo pedido.

Otras posibles estrategias son: analizar cuáles de las fracciones de denominador 30 mayores a $\frac{15}{30} = \frac{1}{2}$ cumplen también con estar entre $\frac{21}{40}$ y $\frac{22}{40}$; o, buscar un denominador

común entre 40 y 30, por ejemplo el 120, analizando luego qué fracciones con denominador 120 que se encuentran entre $\frac{21}{40}$ y $\frac{22}{40}$ permiten simplificar el 4 en el numerador para obtener efectivamente una fracción con denominador 30.

En este caso, existe una única fracción, $\frac{16}{30} = \frac{64}{120}$. Será un asunto a tratar en la discusión colectiva qué explicaciones despliegan sobre la forma de controlar que se cumplan todas las condiciones involucradas.

La exigencia que brindan los números propuestos podría dar lugar a la exploración de la resolución con expresiones decimales. Por ejemplo, cotejando si fracciones con denominador 30 expresadas en decimales cumplen o no ser mayores que $\frac{21}{40} = 0,525$ y menores que $\frac{22}{40} = 0,55$.

La respuesta con denominador 30 da una solución también para la pregunta sobre las fracciones con denominador 60: $\frac{16}{30} = \frac{32}{60}$. Aunque en este caso es la única solución con denominador 60, nos proponemos preguntar en la discusión colectiva si hay otras respuestas. La pregunta nos permitiría analizar 60-avos mayores y menores que $\frac{32}{60}$ poniendo de relieve que la distancia entre los 60-avos es más pequeña que la distancia entre los 30-avos y esto podría agregar respuestas a lo estudiado para denominador 30.

En el **ítem c.** pueden establecer que no hay fracciones como las pedidas usando una estrategia similar a la del ítem b.

Gestión de la Actividad:

Sobre la resolución de la actividad y el espacio colectivo:

Se propone que resuelvan el **ítem a** de modo que los/as estudiantes pueden recuperar y adaptar estrategias usadas en el problema anterior o, eventualmente, producir nuevas. Además, el pedido de dar 5 fracciones permite avanzar en la reutilización de algunas de esos procedimientos. Luego de un momento colectivo sobre este ítem, se propone la resolución grupal del resto del problema y realizar una discusión colectiva a propósito de esas resoluciones.

Además, de las cuestiones relevadas en el análisis de posibles estrategias, nos interesa en la discusión colectiva:

- identificar las distintas elecciones que realizan los estudiantes sobre la representación tanto de las fracciones dadas como de las fracciones que se buscan para resolver cada inciso;
- detenernos en las preguntas acerca de cuántas fracciones hay entre estas dos fracciones y de por qué lo consideran, esperando establecer que hay infinitas fracciones entre $\frac{21}{40}$ y $\frac{22}{40}$;
- relevar las distintas respuestas que se obtuvieron en este problema al fijar el denominador, junto con sus explicaciones.

2.2.3 Trabajo práctico individual

A continuación, compartimos las consignas del trabajo práctico individual domiciliario (TP). Este trabajo tiene por objetivo que las y los estudiantes puedan retomar algunas cuestiones abordadas en las primeras actividades, que produzcan sus respuestas y explicaciones frente a lo pedido, enriquecidas por lo desarrollado en ellas. A su vez, en el TP se proponen algunas cuestiones nuevas que, frente a un primer desarrollo autónomo podrían ser profundizadas en un trabajo colectivo. Tomando como base lo analizado en los problemas anteriores, nos detendremos en aquellos que consideremos nuevos respecto a lo anterior.

La intención es que resuelvan el TP luego de la primera clase, una vez trabajado el problema 1 y parte del problema 2, y que envíen sus producciones a la profesora a través de la plataforma del curso con anticipación a la clase siguiente. A partir de su lectura, nos propusimos elegir algunos asuntos para trabajar en las siguientes clases. Diseñamos espacios en las clases 2 y 3 para que las/os estudiantes analizaran algunos escritos sobre resoluciones de un mismo ítem con tareas como, por ejemplo, pensar la validez de las respuestas y argumentos, agregar posibles ajustes o elaborar eventuales preguntas a quien había realizado la producción.

Con el objetivo de trabajar sobre las producciones, y en particular, sobre las explicaciones desarrolladas, delineamos algunas preguntas para orientar nuestra lectura de los escritos y la selección de qué analizar colectivamente: ¿qué respuestas y explicaciones se basan en distintas ideas?, ¿dieron respuestas o explicaciones incorrectas o incompletas en

algunos ítems con más frecuencia?, ¿qué aspectos privilegian u omiten las producciones erróneas o incompletas? También nos interesaba identificar producciones que pudieran ser útiles para establecer entre ellas relaciones o generar confrontaciones.

Trabajo Práctico

Problema 1

- a) Proponé cinco fracciones diferentes entre $\frac{1}{3}$ y $\frac{4}{9}$. ¿Podés encontrar alguna fracción que tenga denominador 9?
- b) ¿Cuántas fracciones hay entre $\frac{1}{3}$ y $\frac{4}{9}$ que tengan denominador 10?
- c) ¿Cuántas fracciones se pueden encontrar entre $\frac{1}{3}$ y $\frac{4}{9}$?

Problema 2

Encontrá cinco fracciones decimales (las que tienen un denominador igual a una potencia de 10), con diferentes denominadores, entre $\frac{72}{100}$ y $\frac{73}{100}$. ¿Cuántas podés encontrar?

¿Habrás alguna que tenga denominador 10? ¿Y que tenga denominador 100?

Problema 3

- a) Encontrá dos fracciones entre $\frac{1}{36}$ y $\frac{1}{15}$.
- b) Encontrá, si es posible, dos fracciones con denominador 10 y dos con denominador 100 entre $\frac{1}{36}$ y $\frac{1}{15}$.
- d) ¿Cuántas fracciones hay entre $\frac{1}{36}$ y $\frac{1}{15}$?

Problema 4

- a) ¿Es cierto que entre dos fracciones siempre hay una con denominador 20? Si es cierto que siempre es posible, explicá por qué. Y si no es posible, mostrá dos fracciones entre las que no haya una fracción con denominador 20.
- b) ¿Es cierto que entre dos fracciones siempre hay una con denominador mayor que 20? Si es cierto que siempre es posible, explicá por qué. Y si no es posible mostrá ejemplos en donde no sea posible.

El problema 1 del TP no trae muchas novedades sino más bien involucra la revisita de las cuestiones trabajadas, ahora para un nuevo par de fracciones dato. Los números dados y los denominadores involucrados en las consignas (9 y 10) no presentan nuevos desafíos en el tratamiento. Quizás para algunos/as estudiantes podrían estar fácilmente disponibles las expresiones decimales y decidan utilizarlas como medio de resolución. En ese caso, sería una oportunidad para tomar estas ideas en el espacio colectivo. El problema cierra con la pregunta sobre cuántas fracciones hay entre las fracciones dadas. Nos interesa considerar las respuestas que formulan y las razones que dan, luego de las discusiones realizadas en las clases. El problema 3 realiza el mismo planteo, aunque los números involucrados pueden resultar más desafiantes al tener que comparar con las fracciones de denominador 100, si mantienen esta representación.

En el problema 2 se particulariza el estudio a fracciones decimales (es decir, fracciones con denominadores que son potencias de 10) dadas dos fracciones que también lo son. Los estudiantes habían trabajado con fracciones decimales con anterioridad en esta materia en el marco de estudiar las expresiones decimales de los números racionales y las condiciones que deben cumplir las fracciones para que se genere una expresión decimal finita. Este problema colabora con comenzar a concebir que también hay infinitas fracciones decimales entre otras dos (aun sin generalizar esto para cualquier par de fracciones dadas como dato), cuestión que más adelante podría vincularse con la densidad del conjunto de las expresiones decimales finitas.

Nos detenemos en el problema 4 ya que involucra otra tarea respecto a las anteriores: se trata de analizar dos preguntas generales:

1. *¿Es cierto que entre dos fracciones siempre hay una con denominador 20?*
2. *¿Es cierto que entre dos fracciones siempre hay una con denominador mayor que 20?*

La respuesta a la primera pregunta es que no, no es cierto que siempre exista una fracción con denominador 20 entre dos fracciones cualesquiera (no equivalentes). Podría argumentarse mostrando un contraejemplo, como ser dos veinteavos consecutivos. Algunos problemas desarrollados podrían colaborar en pensar en estos ejemplos: por ejemplo, en el problema 1 del TP se pedía una fracción con denominador 9 entre $\frac{1}{3}$ y $\frac{4}{9}$, que usando fracciones equivalentes remitía a analizar que no es posible ya que se trata de

novenos consecutivos $\frac{3}{9}$ y $\frac{4}{9}$. También, podrían apoyarse en lo desplegado en la Actividad 1 en donde analizaron veinteavos, por ejemplo: se podría considerar que entre $\frac{1}{7}$ y $\frac{3}{20}$ o entre $\frac{3}{20}$ y $\frac{1}{5}$ no hay otras fracciones con denominador 20 como se estudió en aquel problema.

Sin embargo, también podrían establecer como respuesta que a veces sí es posible y a veces no, que depende de los números dados y proponer ejemplos de ambas respuestas. En este caso, sería importante analizar la generalidad involucrada en la pregunta y el hecho de que encontrar un contraejemplo permite decir que la respuesta es que no es cierto. Sin embargo, también queremos enfatizar que este tipo de respuestas generan un espacio fértil para la búsqueda de condiciones para producir una afirmación relacionada que resulte verdadera¹⁴. Es decir, podrían surgir algunas conjeturas (correctas o incorrectas), a partir de esa búsqueda. Por ejemplo¹⁵, algunas correctas como:

Afirmación 1. Si se tienen dos fracciones con denominador 20 que no son consecutivas entonces hay una fracción con denominador 20 entre ellas.

Afirmación 2. Si se tienen dos fracciones que se encuentran a una distancia mayor que $\frac{1}{20}$ entonces hay una fracción con denominador 20 entre ellas.

Esta segunda afirmación requiere de poner en juego la distancia entre fracciones, en particular, considerar de modo general las distancias entre 20-avos.

Y como ejemplo de una conjetura incorrecta:

*Afirmación 3. Si se tienen dos fracciones que no pueden escribirse como fracciones equivalentes a las dadas con denominador 20 entonces **no hay** entre ellas fracciones con ese denominador.*

Para argumentar que no es cierto lo que se pregunta pueden surgir ejemplos (correctos o no) apoyados en las ideas de esta afirmación, aunque no se enuncie de este modo. Suponemos que es muy probable que estas ideas erróneas se pongan en juego- con mayor

¹⁴ Más aún, es posible que surjan de estas afirmaciones al explicar la elección de ejemplos o contraejemplos en las respuestas producidas.

¹⁵ Para dar claridad al texto usamos una escritura matemática de la forma “si ... entonces ...”, pero como ampliamos luego, no es una formulación que busquemos a esta altura de la formación.

o menor grado de explicitación- y nos interesa analizarlas colectivamente lo que implica discutir que, aunque la respuesta a la pregunta inicial es correcta, el argumento no lo es. Notemos que, como ya hemos analizado a propósito de un problema anterior, la técnica para generar fracciones entre dos dadas es tomada como sustento de razones necesarias y suficientes para la existencia de tales fracciones.

La respuesta a la segunda pregunta del problema es que sí es cierto que siempre existe una fracción con denominador mayor que 20 entre dos fracciones cualesquiera (no equivalentes). Algunas/os estudiantes podrían explicar esta respuesta utilizando ejemplos para justificar, mostrando uno o más. Quizás en algunos de estos casos, los propongan a modo de “ejemplo genérico” (Balacheff, 1987); es decir, mostrando a propósito de ese par de fracciones elegidas, ideas que podrían generalizarse a cualquier otro par. Otro modo de explicar esta respuesta es dando un argumento general apoyado en la técnica de expresar ambas fracciones con común denominador: siempre es posible multiplicar los numeradores y denominadores de las fracciones dadas por un número grande para obtener un denominador común mayor que 20 de forma tal que las fracciones halladas equivalentes no resulten sucesivas y de este modo encontrar una fracción comprendida entre ellas con el requisito que se pide.

Tomando en cuenta la diversidad posible en las resoluciones de esta actividad y que puede permitir la profundización de las formas de validar este tipo de preguntas matemáticas, resulta de interés considerar especialmente las producciones escritas de estudiantes para analizarlas entre todos/as en un espacio colectivo de la clase.

3. La experiencia

En este Trabajo Final, para la evaluación de la experiencia seleccionamos y analizamos algunos momentos y producciones que llamamos episodios. El estudio de estos episodios nos permite detenernos con profundidad en algunos aspectos de los procesos de enseñanza y aprendizaje que tuvieron lugar en la experiencia, en nuestro caso, focalizando en los argumentos producidos en la clase y su papel en la trama de producción matemática en torno a la propiedad de densidad del conjunto de números racionales. En sintonía con nuestra concepción de la clase, consideramos entonces tres dimensiones - no independientes - para nuestros análisis:

- los argumentos y las explicaciones en la clase de matemática; en particular, en vínculo con las ideas de orden y densidad;
- los modos en que los/as estudiantes participan de la producción matemática en el espacio colectivo de la clase;
- la gestión de un docente que tiene la intención de que la clase sea un espacio de producción.

Nuestros episodios se ubican en la primera clase en que se abordan ideas relacionadas con la propiedad de densidad de $\mathbb{Q}$. Si bien la propiedad será enunciada en una clase posterior a esta, analizaremos los primeros encuentros con un tipo de problema “hallar fracciones entre dos fracciones dadas”.

Nos centraremos en comprender cómo se despliega la producción en esta zona de problemas, en particular, considerando qué papel tienen las interacciones y la emergencia de posibles generalizaciones para que las ideas y los argumentos de estos/as estudiantes se desplieguen, se expliciten y eventualmente se transformen.

Este capítulo se estructura en tres apartados:

En el apartado 1 brindamos características generales de lo ocurrido en la clase. En el inciso 3.1.1 compartimos nuevamente el enunciado del problema y las intenciones generales que teníamos para el trabajo con él. En el inciso 3.1.2 describimos de modo global la producción en la clase en torno a la actividad 1 que permitirá identificar las ideas e interacciones que tuvieron lugar.

En el apartado 2, nos detenemos en el análisis de dos episodios de esta clase. Nuestra evaluación de la experiencia en tanto forma de aproximarnos a comprender las ideas de los/as estudiantes a propósito de nuestra propuesta, se materializa en el análisis que presentamos.

Por último, en el apartado 3, realizamos una evaluación transversal teniendo en cuenta tres dimensiones del trabajo matemático en la clase: *el uso de diferentes representaciones del número racional en las resoluciones de un problema y en la producción de explicaciones; las discusiones en el espacio colectivo como motor para nutrir el papel de los argumentos matemáticos en la producción y las acciones del docente para sostener la producción de argumentos y profundizar sobre ellos*. Consideramos las reflexiones que incluimos en este apartado como los resultados de nuestro trabajo.

3.1 Descripción global de la producción en clase

3.1.1 El primer problema

Al comienzo de la clase se planteó la Actividad 1 de la propuesta.

Actividad 1

- a) Encontrar dos fracciones entre $\frac{1}{7}$ y $\frac{1}{5}$.
- b) Encontrar una fracción entre $\frac{1}{7}$ y $\frac{1}{5}$ con denominador 20.
- c) Encontrar una fracción entre $\frac{1}{7}$ y $\frac{1}{5}$ con denominador 4.

Recordemos nuestras intenciones iniciales con la actividad. Nos interesaba proponer un conjunto de tareas para encontrar otras fracciones (con ciertas características) entre dos dadas o poder dar cuenta de que no existen. Al momento de planificar con la docente pensamos que la búsqueda de fracciones entre números particulares y la creación de una técnica para ello, iban a generar buenas condiciones para abordar la propiedad de densidad de $\mathbb{Q}$.

Como ya mencionamos anteriormente, a través de este problema (y otros posteriores) y discusiones sobre las resoluciones nos propusimos que las y los estudiantes analicen diversas cuestiones: ¿es posible encontrar muchas fracciones entre dos dadas?; ¿una cantidad finita o infinita?; ¿habrá fracciones para las cuales no es posible encontrar otra

fracción entre ellas?; ¿habrá fracciones entre dos dadas con cualquier denominador posible?

Anticipamos que los estudiantes podrían transformar las fracciones dadas en equivalentes con el propósito de hacer más visibles posibles fracciones entre ellas. Esta técnica de reescritura de los números dados - junto con la posibilidad de iterarla con fracciones de denominador cada vez más grande- nos interesaba como punto de apoyo para concebir una idea general: entre dos fracciones no equivalentes cualesquiera existen infinitas fracciones.

3.1.2 La producción en la clase con el problema

La planificación de la actividad 1 involucraba distintos momentos de trabajo tanto grupal como colectivo¹⁶. Luego de resolver la totalidad de los incisos de la actividad 1 en grupos, se realizó una discusión colectiva. Surgieron en la discusión, momentos en los que se trataron distintos asuntos, algunos previstos y otros no, aunque estos últimos no totalmente alejados de las anticipaciones que realizamos.

Primer momento del espacio colectivo: las fracciones propuestas entre $\frac{1}{7}$ y $\frac{1}{5}$

En el inicio del espacio colectivo, al trabajar sobre la parte a), la profesora preguntó qué ejemplos hallaron y expresó que es necesario explicar por qué es una fracción mayor que $\frac{1}{7}$ y menor que $\frac{1}{5}$ ¹⁷. Surgieron distintos ejemplos, que se apoyaron en ideas diferentes, y que se analizaron uno a uno:

- en todos los grupos se hizo presente la fracción $\frac{1}{6}$ con una argumentación que se sustenta en una propiedad estudiada en el trabajo del orden en racionales: si $n, m \in \mathbb{N}$ y $n < m \Rightarrow \frac{1}{n} > \frac{1}{m}$;
- algunos/as propusieron que las equivalentes a $\frac{1}{6}$ también cumplían lo pedido. A propósito de este comentario, analizaron que es así, pero avanzaron en precisar, comandados por la docente, que las fracciones equivalentes a $\frac{1}{6}$ no permiten responder

¹⁶ Ver apartado 2.2 La propuesta diseñada.

¹⁷ En un primer momento frente a la actividad acuerdan que el pedido de fracciones entre las dadas refiere a fracciones mayores que $\frac{1}{7}$ y menores que $\frac{1}{5}$.

al pedido de 2 fracciones correspondientes a números racionales diferentes (asunto que no aparece explícito en la consigna pedida y que fue preciso acordar en ese momento);

- una estudiante propuso $\frac{6}{35}$ apelando a la escritura de fracciones con igual denominador y equivalentes a las dadas para encontrar entre ellas una nueva fracción con ese denominador: $\frac{1}{7} = \frac{5}{35}$ y $\frac{1}{5} = \frac{7}{35}$;
- un estudiante propuso $\frac{4}{21}$ y lo justificó con una estrategia particular: afirmó que, por un lado, $\frac{1}{7} = \frac{3}{21}$ y $\frac{3}{21} < \frac{4}{21}$; y, por otro lado, $\frac{4}{21} < \frac{4}{20} = \frac{1}{5}$. Esta estrategia si bien apela a buscar fracciones equivalentes a las dadas, no las busca con igual denominador; en sus comparaciones se apoya en las propiedades de orden para fracciones con igual denominador o para fracciones con igual numerador. Quizás las relaciones establecidas por este estudiante al resolver el ítem b)- que involucra pensar en 20-avos -favorecieron el despliegue y la efectividad de esta estrategia.

La explicación que formuló cada estudiante al proponer un ejemplo involucró dar razones por las cuales la fracción propuesta cumple las desigualdades pedidas y para eso, como describimos, se apoyaban en distintas relaciones. Además, con frecuencia, esta explicación incluyó dar cuenta de cuáles fueron las ideas que motivaron la construcción del ejemplo. En ocasiones, y en la oralidad del espacio colectivo, estas explicaciones aparecieron incompletas y la docente sostuvo preguntas/ acciones para que se completaran. Por ejemplo, una estudiante propuso la fracción $\frac{6}{35}$ y explicitó solamente que se apoyó en equivalentes: que $\frac{1}{7} = \frac{5}{35}$ y que $\frac{1}{5} = \frac{7}{35}$. Frente a esto, la docente -en un juego de preguntas y respuestas con la estudiante que propuso esta explicación- logró poner en evidencia que el denominador 35 responde a la intención de obtener un mismo denominador para las fracciones ubicadas en los extremos de la desigualdad.

También, durante el intercambio, la profesora planteó y sostuvo algunas preguntas que promovían estudiar si el ejemplo propuesto es, o no, diferente a los que se analizaron hasta ese momento.

Volviendo a la clase, en los ítems b) y c) de esta actividad surgieron de distintos estudiantes estrategias como las anticipadas, por esto no nos detendremos en particular en el intercambio sobre ellas. Sí vemos relevante mencionar que apareció a través de la intervención de la docente, y por primera vez en esta clase, la recta numérica en tanto

esquema¹⁸ en donde es posible representar, por ejemplo, que $\frac{1}{7}$ y $\frac{1}{5}$ son menores que $\frac{1}{4}$ quedando esta última fracción a la derecha de las otras dos.

Luego de los intercambios de estos dos ítems queda representada también en la recta la fracción $\frac{3}{20}$ que es la única con denominador 20 entre las fracciones dadas (solución del ítem b).

A modo de reflexión acerca de la producción frente a las tareas propuestas en estos ítems y a la exploración de argumentos para su resolución, nos parece interesante distinguir que se alimentó la búsqueda de distintas escrituras fraccionarias para un mismo número condicionada por la pregunta a responder. En efecto, consideraron fracciones con denominador 35 equivalentes a $\frac{1}{7}$ y a $\frac{1}{5}$, con el objetivo de generar una nueva fracción entre ambas, en este caso $\frac{6}{35}$. Luego, como en el aula ya se había propuesto la fracción $\frac{1}{6}$ y frente a la necesidad de saber si se trataba de una nueva respuesta, un estudiante propuso $\frac{6}{36}$ como fracción equivalente a $\frac{1}{6}$ lo que le permite justificar que es diferente a $\frac{6}{35}$. Así, la elección del numerador 6 estaría condicionada por la tarea a realizar. Tanto en las actividades en las que se trabajó el orden en racionales como en estas que apuntaron a la propiedad de densidad, los/as estudiantes lograron apelar a representaciones diferentes de un mismo número racional en función de la tarea, que era *una forma de hacer* que buscábamos promover. Nos interesa destacar la potencia que encontramos en este hecho si pensamos en la formación matemática de estos/as estudiantes en tanto futuros profesores ya que permite cargar de sentido a la noción de fracciones equivalentes y, también, porque los ubica como productores al tener la posibilidad de elegir qué fracción considerar y analizar las consecuencias matemáticas que conlleva.

Segundo momento del espacio colectivo y una nueva tarea: generar más fracciones entre $\frac{1}{7}$ y $\frac{1}{5}$

La profesora retomó todas las fracciones halladas hasta ese momento ($\frac{1}{6}$, $\frac{6}{35}$, $\frac{4}{21}$ y $\frac{3}{20}$) junto con la conclusión de que no hay ninguna con denominador 4. A continuación,

¹⁸ Es decir, que permita relevar algunas relaciones sin usar una escala y respetando que si un número es menor que otro se va a ubicar a la izquierda del segundo.

preguntó si podían proponer otras fracciones entre las dadas que sean diferentes a las que ya dieron. Esta pregunta generó en la clase un vasto intercambio. Si bien la intención de la profesora era que la trabajaran en los grupos antes de la discusión, una propuesta lanzada rápidamente al espacio colectivo involucró a la clase en un nuevo momento de producción, para comprender y generalizar la estrategia que dio lugar a la fracción propuesta. Nos centraremos en ese espacio de producción en el apartado 3.2.1 Episodio 1: La socialización de una estrategia individual.

En la clase, a continuación, la profesora recuperó cómo habían hallado la fracción $\frac{6}{35}$ -que se apoyaba en representar las fracciones dadas con otras equivalentes con el mismo denominador -y relanzó como pregunta si era posible utilizar esas ideas para encontrar otras fracciones. Los/as estudiantes plantearon multiplicar por 2 el numerador y denominador de $\frac{5}{35}$ y de $\frac{7}{35}$ consiguiendo $\frac{10}{70}$ y $\frac{14}{70}$. De este modo, se obtuvieron dos nuevas fracciones: $\frac{11}{70}$ y $\frac{13}{70}$, ya que $\frac{12}{70} = \frac{6}{35}$ era una fracción que ya habían propuesto antes. Iteraron el procedimiento buscando las fracciones equivalentes a los extremos datos -ahora con denominador $70 \times 2 = 140$ - hallando nuevas y descartando las repetidas (notemos que al multiplicar por 2 al numerador y al denominador dos veces sucesivas se encuentran fracciones repetidas). Destacamos que en el espacio colectivo no se debatió la posibilidad de hallar fracciones equivalentes a $\frac{1}{7}$ y $\frac{1}{5}$ que provengan de multiplicar por un número distinto de 2 al numerador y denominador de las fracciones de un paso anterior. La profesora mencionó que se puede seguir haciendo este procedimiento para hallar más fracciones equivalentes, aunque no se profundizó sobre esta cuestión.

Finalmente, la docente introdujo una estrategia nueva a partir de preguntar qué sucede si se buscan fracciones equivalentes con igual numerador.

Si bien hasta ahora no habían usado una estrategia apoyada en estas ideas para generar fracciones, sí habían abordado- en clases anteriores- la comparación de fracciones con igual numerador. Pensamos que esto creó buenas condiciones para que reutilicen esas propiedades para producir nuevas fracciones. En efecto, los /as estudiantes generaron ejemplos con numerador 2, escribiendo a $\frac{1}{7} = \frac{2}{14}$ y a $\frac{1}{5} = \frac{2}{10}$ y encontrando entre ellas a $\frac{2}{13}$, $\frac{2}{12} = \frac{1}{6}$ (que ya se tenía) y $\frac{2}{11}$. La profesora mencionó que se podría hacer lo mismo con numerador 3 considerando que $\frac{1}{7} = \frac{3}{21}$ y $\frac{1}{5} = \frac{3}{15}$ pero no avanzaron sobre ese caso.

Tercer momento del espacio colectivo y una nueva pregunta: ¿cuántas fracciones hay entre $\frac{1}{7}$ y $\frac{1}{5}$?

Abordamos el análisis de este tercer momento en el apartado 3.2.2, Episodio 2: Las fracciones entre $\frac{1}{7}$ y $\frac{1}{5}$ ¿son muchas o infinitas?, en el cual identificaremos algunas posiciones frente a esta pregunta y las razones que se comparten en el espacio colectivo porque creemos que nos ayudan a comprenderlas y a valorar que emerjan como asunto de interacción en la clase. Como analizaremos, bajo ciertas condiciones, esto permite elaborar nuevas ideas sobre la propiedad de densidad y vincularlas con nuevos conocimientos, en este caso, sobre los números racionales.

3.2 El análisis como evaluación de la experiencia

3.2.1 Episodio 1- La socialización de una estrategia individual

Como ya mencionamos, cuando la profesora preguntó si podían proponer otras fracciones entre las dadas que sean diferentes a las que ya dieron, irrumpió rápidamente una respuesta.

Nos interesa detenernos en el momento de la clase que se origina frente a esta fracción propuesta porque las explicaciones alrededor de esa respuesta se vuelven un asunto de estudio, no sólo para comprender y validar si es correcta o no, sino porque, en las interacciones de la clase, emergen nuevas relaciones y representaciones. También, surgen generalizaciones de la estrategia que sustenta esa respuesta.

En el aula, mientras la profesora proponía tomarse un momento en grupitos para pensar la pregunta planteada, rápidamente Emiliano contesta, dirigiéndose a la totalidad de la clase, la fracción $\frac{7}{40}$ y agrega: “ $\frac{7}{40}$ es $\frac{1}{40}$ más grande que $\frac{3}{20}$ ”,¹⁹.

La profesora toma la propuesta y mantiene un breve intercambio con Emiliano acerca de si esta fracción cumple lo pedido. Emiliano afirma que sí y reitera que $\frac{7}{40}$ cumple ser

¹⁹ Recordemos que la fracción $\frac{3}{20}$ ya había sido analizada en el ítem b) como la única fracción de denominador 20 entre $\frac{1}{7}$ y $\frac{1}{5}$.

mayor que $\frac{1}{7}$ por ser $\frac{1}{40}$ más grande que $\frac{3}{20}$. A continuación, ella completa la validación de la respuesta explicando que también es menor que $\frac{1}{5}$: “ $\frac{7}{40}$ es menor que $\frac{8}{40}$ que es igual a $\frac{1}{5}$ ”. Y enfatiza: “Bien, $\frac{7}{40}$ sirve porque es más grande que $\frac{3}{20}$ que estaba ahí adentro pero no tan grande como para que se me pase de $\frac{1}{5}$ ”.

Luego de esta justificación, la profesora preguntó a la clase si podrían dar otros ejemplos, distintos de $\frac{7}{40}$. Interpretamos que no era su intención detenerse en la propuesta de Emiliano. Sin embargo, el intercambio anterior parece haber dejado pensando a la clase y un estudiante plantea que no termina de comprender. La profesora recupera que sabían que $\frac{3}{20}$ era mayor que $\frac{1}{7}$ y de manera dialogada va escribiendo y detallando las comparaciones con $\frac{1}{5}$ y $\frac{1}{7}$. Escribe:

$$\frac{7}{40} = \frac{3}{20} + \frac{1}{40} = \frac{6}{40} + \frac{1}{40}.$$

Frente a esta escritura, que incorpora la relación planteada por Emiliano, promueve la interpretación de que el número $\frac{7}{40}$ es mayor que $\frac{3}{20}$ y escribe:

$$\frac{1}{7} < \frac{3}{20} < \frac{7}{40} < \frac{8}{40} = \frac{1}{5}.$$

Sin embargo, el estudiante sigue diciendo que tiene dudas sobre lo realizado por Emiliano. Para profundizar la explicación, la profesora incorpora la recta numérica en forma de esquema en la pizarra en donde marca las fracciones $\frac{1}{7}$, $\frac{3}{20}$ y $\frac{1}{5}$. Entonces dice “lo que hizo Emiliano es sumarle $\frac{1}{40}$ al $\frac{3}{20}$ de modo tal que no se pase del $\frac{1}{5}$ ” y agrega: “¿por qué se le pudo haber ocurrido sumar $\frac{1}{40}$ y le cayó bien, le cayó en un número que se corrió un poquito del $\frac{3}{20}$ pero no se corrió tanto como para pasarse del $\frac{1}{5}$?”. Durante este intercambio se apoya en movimientos de su mano sobre la recta numérica y escribe una flecha en color rojo identificando la suma de $\frac{1}{40}$ (ver Figura 1).

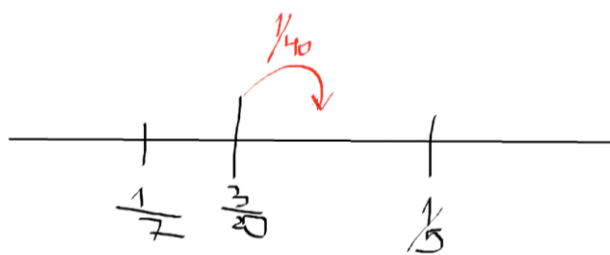


Figura 1- Foto de la pizarra elaborada por la profesora al analizar la fracción $\frac{7}{40}$

La profesora entonces focaliza en lo que Panizza (2005) podría llamar “el misterio” (p.32) en esta resolución: ¿Por qué Emiliano habrá sumado $\frac{1}{40}$ a $\frac{3}{20}$?

Al plantear estas preguntas, dos estudiantes reconocen: “es eso lo que no termino de entender”. Es decir, quizás en este caso lo que varios no logran entender es cuál fue el camino por el cual Emiliano construyó la fracción propuesta y no la explicación de que esa fracción cumple las desigualdades pedidas. Interpretamos que el interés de varios/as en la clase por entender este camino podría estar en vínculo con aquello que les permite aprender de esta respuesta para resolver futuras tareas similares.

Las ideas de Panizza (2005) nos resultan fértiles para interpretar las interacciones que se dieron en este momento. “Ni los matemáticos ni los alumnos razonan *solamente* motivados por la idea de demostrar, sino que razonan buscando explicaciones, intentando comprender, formular hipótesis, encontrar regularidades, etc.” (p.32). En nuestro caso, frente a esta resolución, de modo colectivo van a la búsqueda de relaciones que les permitan comprender el mecanismo productor de la respuesta y no solo demostrar que la respuesta es correcta. Además, vemos que son las interacciones de la clase las que posibilitan que éste sea el centro de la discusión.

La profesora entonces comanda un intercambio en donde hace preguntas, los estudiantes responden oralmente y ella acompaña con explicaciones apoyadas en el esquema de la recta. De este modo identifican que $\frac{1}{20}$ es la distancia entre $\frac{3}{20}$ y $\frac{1}{5}$ ($= \frac{4}{20}$) y que entonces sumar $\frac{1}{40}$ a $\frac{3}{20}$ es sumar la mitad de esa distancia (ver figura 2). También, repite algo que ya había dicho: “a $\frac{3}{20}$ le sumo algo chiquito de modo de no pasarnos del $\frac{1}{5}$ ”.

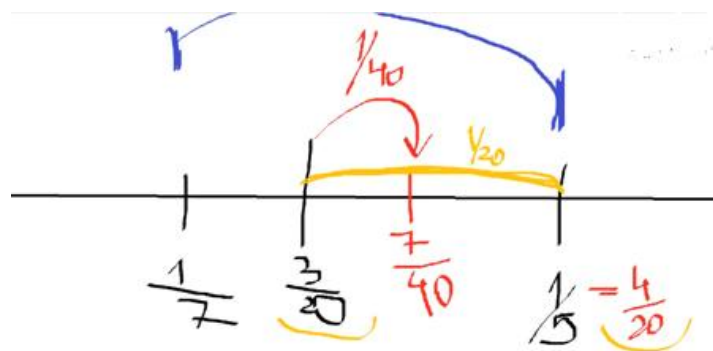


Figura 2- Foto de la pizarra del intercambio colectivo acerca de por qué habrá sumado Emiliano $\frac{1}{40}$ y funcionó.

Luego de que avanzaran en entender y acordar la estrategia que usó Emiliano, el diálogo con una estudiante lleva a que la profesora plantee a toda la clase cómo hallar una nueva fracción reutilizando las ideas de Emiliano y enuncia que se puede restar o sumar “algo chiquito”, partiendo del $\frac{3}{20}$, de modo que eso que se suma o resta asegure que el resultado sea un número entre $\frac{1}{7}$ y $\frac{1}{5}$. Más aún, en un segundo momento, la profesora también menciona que podría tomarse otro número entre esas fracciones, distinto de $\frac{3}{20}$, y sumar o restar algo chiquito de modo de no salirse del intervalo. Notemos que la profesora apunta a generalizaciones en tres sentidos. En primer lugar, el número considerado para sumar a $\frac{3}{20}$: se puede sumar “algo chiquito” (no sólo el $\frac{1}{40}$) de modo de no pasarse del extremo $\frac{1}{5}$. En segundo lugar, la posibilidad de pensar una estrategia similar a partir de tomar otro número que ya se conoce que está entre $\frac{1}{7}$ y $\frac{1}{5}$. En tercer lugar, la posibilidad también de restar en vez de sumar. Sin embargo, propone a la clase un trabajo de generalización en el primero de los sentidos, preguntando cuánto es ese “algo chiquito” que se puede sumar o restar a $\frac{3}{20}$.

Frente a esto, Emiliano responde que “algo chiquito” a sumar sería “otro con denominador doble al otro denominador anterior”. Otra estudiante (una de las que había manifestado no entender “el misterio” en la estrategia de Emiliano) propone sumar $\frac{1}{80}$ o $\frac{2}{80}$ - dudando entre ambas- a $\frac{3}{20}$. Entendemos que Emiliano responde en términos de un procedimiento para hallar un nuevo ejemplo de algo chiquito a sumar explicitando que tomaría como denominador el doble del anterior (que era 40) y sin decir nada sobre el numerador. Nos preguntamos si omite mencionar el numerador porque pone énfasis en explicitar aquello que cambia respecto a lo sumado antes. De todos modos, nos interesa identificar que lo enuncia en términos de un procedimiento. Mientras que la estudiante propone ejemplos concretos de ese “algo” a sumar, que en el caso de $\frac{2}{80}$ coincide con la respuesta de Emiliano. Analizan, oralmente y entre todos, que $\frac{1}{80}$ corresponde a la mitad de la distancia $\frac{1}{40}$ anterior; es decir, la mitad de la distancia entre $\frac{3}{20}$ y $\frac{7}{40}$. No se analiza la propuesta de $\frac{2}{80}$; este análisis hubiese sido significativo para identificar que se obtiene una fracción equivalente a la anterior ($\frac{1}{40}$) porque se duplicó numerador y denominador y que, por lo tanto, sería la misma distancia empleada.

Luego de estos intercambios, la profesora no retoma las generalizaciones en los otros sentidos que había planteado inicialmente.

Nos interesa identificar las acciones que realiza la docente porque entendemos que están en vínculo con el interés de que sus estudiantes avancen en el dominio de las razones que soportan la estrategia, ya que estas razones habían sido un motor en la interacción frente al planteo de Emiliano. Interpretamos que la docente invita a generalizar aspectos de esta estrategia, para visitar las relaciones involucradas. En los intercambios de la clase, ella promueve el apoyo en la recta numérica y la consideración de la distancia entre fracciones.

A modo de síntesis

En este apartado nos interesó detenernos en el espacio de producción que se generó en la clase frente a la fracción entre $\frac{1}{7}$ y $\frac{1}{5}$ propuesta por Emiliano.

Por un lado, distinguimos que lo que motorizó la discusión colectiva no fue validar que la fracción propuesta cumple las desigualdades pedidas, aunque esto fue realizado con la guía de la docente, sino que fue la búsqueda de entender la estrategia de Emiliano y las razones que lo llevaron a proponer ese número. Interpretamos que el interés de los/as estudiantes radicaría en comprender las relaciones que se usaron para generar esta estrategia- relaciones novedosas respecto a las que se habían usado hasta el momento- probablemente porque esta comprensión permitiría la reutilización de las relaciones para resolver otras tareas similares a ésta.

En el proceso de identificar qué es lo que no se terminaba de entender sobre la estrategia, la profesora formuló preguntas sobre la producción: ¿por qué Emiliano habrá sumado $\frac{1}{40}$ a $\frac{3}{20}$?; ¿cuánto podría ser algo chiquito que se sume al $\frac{3}{20}$?- que le permitió tomar la inquietud de sus estudiantes y profundizar el estudio de esa estrategia generando nuevos argumentos. Nos parece importante señalar que algunas de las relaciones establecidas surgen propuestas por la profesora, pero a partir de una pregunta que emerge en la clase. Por ejemplo, para entender la suma $\frac{3}{20} + \frac{1}{40}$ la profesora propuso interpretar a la fracción $\frac{1}{40}$ como una longitud a agregar, es decir, como un paso a dar, y vincularla con la distancia entre los puntos $\frac{3}{20}$ y $\frac{1}{5}$ en la recta numérica; este primer sentido dado en el espacio colectivo se revisita al buscar generalizaciones para la estrategia de Emiliano. La

invitación por parte de la profesora a generalizar esa estrategia y las propuestas que se dan frente a esta tarea permitió reutilizar las nuevas relaciones, que habían surgido en la interacción, controlando su sentido. También, esta interpretación en términos de distancias permitió generar distintas fracciones/puntos racionales en la recta cuyas distancias al $\frac{3}{20}$ eran cada vez menores. Veremos en el episodio 2 que estas ideas de generar fracciones cada más cercanas a una dada jugarán un papel importante ante dudas que emergen sobre la cuestión de si las fracciones entre dos dadas son muchas o infinitas.

3.2.2 Episodio 2- Las fracciones entre $\frac{1}{7}$ y $\frac{1}{5}$ ¿son muchas o infinitas?

El intercambio en el espacio colectivo que analizaremos comienza cuando la profesora plantea *¿cuántas fracciones diferentes puedo encontrar entre $\frac{1}{7}$ y $\frac{1}{5}$?*

Con apoyo en los múltiples ejemplos compartidos hasta el momento, se planteó esta pregunta con la intención de llegar al conocimiento: entre $\frac{1}{7}$ y $\frac{1}{5}$ hay infinitas fracciones o, de modo más general, entre dos fracciones distintas hay infinitas fracciones no equivalentes²⁰.

La pregunta dio lugar a distintas posiciones y a algunos silencios. Nos interesa detenernos en esta diversidad. Debido a ella y a las discusiones sostenidas en este momento, la profesora propuso dejar en suspenso esta pregunta, diciendo que era una cuestión para seguir pensando.

En la clase, Emiliano rápidamente respondió que son infinitas. La profesora sostuvo la pregunta y, si bien identificó que Emiliano había dado su respuesta, no tomó partido ni indagó en por qué él afirmaba esto. Relanzó la cuestión para que el resto de la clase proponga una respuesta. Algunos/as estudiantes apoyaron que son infinitas y mencionaron, de modo general, la estrategia de buscar fracciones equivalentes a $\frac{1}{7}$ y $\frac{1}{5}$. La profesora aprovechó cierta ambigüedad en estas razones para indagar acerca de si la

²⁰ En la planificación consideramos la posibilidad de que no se generalizara esta afirmación para *dos fracciones dadas cualesquiera*. Pensábamos que podíamos dejar una formulación para los números particulares de este problema, hasta que una nueva actividad permitiera revisitar lo trabajado.

cantidad de fracciones eran muchas o infinitas, lo cual habilitó a que otro grupo de estudiantes expresara su posición afirmando que las fracciones son muchas y no infinitas.

Vamos a identificar algunas de estas posiciones y las razones que se comparten en el espacio colectivo porque creemos que nos ayudan a comprenderlas y a valorar que emerjan como asunto de interacción en la clase. Como analizaremos, bajo ciertas condiciones, esto permite elaborar nuevas ideas sobre la propiedad de densidad y vincularlas con nuevos conocimientos en este caso sobre los números racionales.

La pregunta planteada es teórica y nueva ya que implica la pronunciación de que un conjunto es infinito a pesar de que no se puede describir o imaginar totalmente; la forma de atrapar la cantidad de fracciones se vincula a un proceso que se percibe como infinito y que en cada paso incorpora al menos un elemento nuevo al conjunto a contar. Establecer *cuántas hay*, en este caso, moviliza ideas diferentes a las que seguramente enfrentaron muchos/as estudiantes ante la tarea de contar cuántos elementos hay en un conjunto (que quizás estuvieron más ligadas al conteo de una colección cuyos elementos se dan explícitamente o la organización de una manera sistemática de contar una colección, aunque no se expliciten todos sus elementos).

Dos estudiantes - Carlos y Emanuel - acordaron en un primer momento con la respuesta de Emiliano. Sus respuestas y explicaciones parecieron apoyarse en las formas de generar *fracciones entre las dadas*. En ellas hacen referencia - de modo algo impreciso - a la estrategia discutida poco antes en la clase de generar de manera iterada nuevas fracciones entre las dadas al reescribir estas últimas usando equivalentes con nuevos denominadores. Ahora bien, la pregunta de la profesora - *¿son muchas o infinitas?* - parece generar dudas en ambos.

Emanuel luego de cambiar su respuesta de infinitas a muchas, usa el tiempo pasado para expresar por qué decía que eran infinitas, como si se alejara de tomar partido de esa explicación: *“Yo estaba tomando como referencia lo que estábamos haciendo recién por eso decía que había infinitas, tomando equivalentes”*. Esto lleva a preguntarnos si sus dudas se refieren a si el proceso podría seguir infinitamente o, si a partir de algún momento por más que se itere el procedimiento no se generan fracciones nuevas. Hasta el momento de la discusión al que nos estamos refiriendo estas dos cuestiones no fueron tematizadas, sino que surgirán más adelante.

Casi en simultáneo Carlos afirma: “Claro, yo también pensaba en equivalentes por eso yo decía que había infinitas, buscando como equivalentes, pero si lo busco no usando equivalentes puede ser que sean muchas”. Si bien este estudiante tiene varias relaciones construidas tanto sobre los procedimientos para generar fracciones entre $\frac{1}{7}$ y $\frac{1}{5}$ como sobre la posibilidad de iterar esos procedimientos, en este intercambio, deja entrever que en su opinión los métodos para producir fracciones condicionarían la cantidad de fracciones que puede haber. El aspecto pragmático de lo que se está elaborando juega un papel que precisa reubicarse para abordar una cuestión teórica como es el infinito como cardinal.

Nos interesa a continuación detenernos en la respuesta y explicación de Nora con la cual acuerdan algunas compañeras:

11. Nora: para mí profe tienen una condición entre dos extremos, por decirlo de alguna manera, habría muchas fracciones entre ellas, pero no sé si infinitas. O sea, llegan a un punto en que se encuentran con el $\frac{1}{7}$ y con el $\frac{1}{5}$ del otro lado, entonces habría muchas fracciones en medio.
12. Otra alumna: claro, tendrían un límite, serían muchas, pero no infinitas.
13. Profesora: muchas, pero no infinitas porque se encontrarían con $\frac{1}{7}$ por abajo y con $\frac{1}{5}$ por arriba.
14. Nora: eso es lo que digo.
15. Laura: claro sí.
16. Profesora: (acompañando) vos Laura también decís muchas.

Frente a la pregunta sobre si las fracciones buscadas son muchas o infinitas, Nora trae a la discusión colectiva una nueva idea. Aunque en un primer momento lo expresa en forma de duda, al avanzar en su explicación, afirma que serán muchas y no infinitas.

Su explicación se basa en que las fracciones buscadas tienen una restricción debido a la existencia de los extremos; interpretamos que intenta poner de relieve que las fracciones que se buscan están en un intervalo acotado. Creemos que el hecho de tener una “condición entre dos extremos” lleva a Nora a pensar en términos de restricción del espacio -o de la distancia- entre las fracciones que son dato razón por la cual entrarían solo finitos números fraccionarios. Por un lado, pensar un conjunto infinito de números en un intervalo acotado choca con una posible experiencia de estas estudiantes con los

conocimientos de conjuntos numéricos infinitos como $\mathbb{N}$ y $\mathbb{Z}$, que no son acotados (Vergnac, 2013; Cedrón et al., 2021). Por otro lado, quizás, en alguna medida, Nora pone en juego una representación en la recta numérica de las fracciones $\frac{1}{7}$ y $\frac{1}{5}$ y del intervalo que éstas definen. Interpretaremos las ideas que podrían estar en juego siguiendo los planteos que realizan algunos/as investigadores (Scaglia, 2000; Benito et al., 2024) sobre la recta numérica como objeto matemático. En tanto representación, la recta numérica y sus puntos se vinculan con objetos materiales: dibujos de rectas y segmentos, marcas que se realizan sobre ellos para denotar puntos y/o números. La construcción de los objetos teóricos recta numérica y puntos, precisa apoyarse en estas representaciones materiales, pero al mismo tiempo diferenciarse de ellas. En el caso de Nora, lo acotado del intervalo podría dar lugar a pensar un espacio que se asemeja al dibujo de un segmento en donde materialmente no pueden dibujarse más que una cantidad finita de puntos o incluso donde no es posible imaginar un proceso de división infinito. También, sin estar totalmente ubicada en una concepción material de recta, podría concebir que los puntos, en tanto tienen un lugar en la recta, ocupan un espacio (es decir, tienen una medida no nula) y que por esa razón entre las fracciones dadas no podrían “entrar” infinitos puntos sino muchos (Benito et al., 2024).

Además, Nora plantea que las fracciones buscadas *llegan a un punto en que se encuentran con el $\frac{1}{7}$* . Al analizar esta expresión, nos preguntamos si podría alojar otras ideas, si podría estar considerando que en un momento de la búsqueda - o con un paso del procedimiento - se obtiene un cierto racional y en el siguiente paso se obtiene el $\frac{1}{7}$, es decir “se llega” al $\frac{1}{7}$. Si este fuera el caso, esta idea implicaría una cierta discretización de los números racionales: justo antes de “llegar al $\frac{1}{7}$ ”, en el anteuúltimo paso, habría un número a inmediato posterior al $\frac{1}{7}$ de modo que no se puede intercalar otro número entre $\frac{1}{7}$ y a . Notemos que esta discretización de las fracciones *calza bien* con la interpretación material de la recta; es decir, podrían ponerse en juego ambas ideas sin que emerja una contradicción y hasta podrían alimentarse o confirmarse entre ellas.

En la continuación de la discusión colectiva, al tiempo que la profesora repone la pregunta si serán muchas o infinitas las fracciones entre $\frac{1}{7}$ y $\frac{1}{5}$, también propone dejarla planteada para seguir pensando sobre ella. Sin embargo, tanto ella a continuación como Emiliano, un poco después (intervención 24), suman nuevas explicaciones e ideas. En particular, la

profesora vuelve sobre algunas de las respuestas que habían surgido y, en relación con la posición de Nora que apoyan algunas compañeras, menciona:

19.a. Profesora: *pero, entonces ¿podemos encontrar muchas, podemos encontrar infinitas? Voy a escribir acá como pregunta. La dejo como pregunta, la dejo pensando, la dejo, la quiero dejar.*

Y continúa:

19. b. *¿cuántas hay? En principio hay muchas, porque podemos seguir haciendo esto de buscar igual denominador, o igual numerador, podemos seguir encontrando más, la pregunta es si después no se empiezan a superponer y no terminan siendo las mismas. Esa es la pregunta: ¿no será que después terminan siendo las mismas y, como dicen Laura y Nora, bueno...se me va como pegando, ¿dijiste Nora? a $\frac{1}{5}$ ¿algo así dijiste? o pegando a $\frac{1}{7}$.*

20. Nora: *claro, va a llegar a un punto en que nos encontraremos con los extremos, por decirlo de alguna manera, a los extremos: el $\frac{1}{5}$ y al $\frac{1}{7}$. Sí, a eso me refería, así como usted lo estaba explicando.*

21. Alumna: *Después vamos a seguir teniendo las equivalentes de las equivalentes...*

La docente recupera que “haciendo esto de buscar igual denominador, o igual numerador, podemos seguir encontrando más”, que fue planteado tanto por Carlos como por Emanuel. Luego, incorpora a la escena que las fracciones nuevas encontradas podrían estar superponiéndose con las que ya se hallaron. Aunque esta intervención no se apoya en relaciones explicitadas hasta aquí en la discusión, y no necesariamente están presentes en las ideas que propone Nora, interpretamos que tiene la intención de tensar la confrontación proponiendo razones que apoyarían la conclusión de que son muchas pero no infinitas. También, podría ayudar a que surja la pregunta: ¿se consiguen nuevas en cada paso del procedimiento? Nora acuerda con lo planteado por la profesora, pero, en lo que dice, vuelve a expresar sus ideas de modo muy similar a lo que ya había dicho inicialmente (en la línea 11) sin incorporar (o dialogar de modo explícito con) lo agregado por la profesora en este momento.

Interpretamos que la posibilidad de la superposición entre fracciones halladas es tomada por otra estudiante (intervención 21), quien también había propuesto que son muchas fracciones y no infinitas, cuando dice *vamos a seguir teniendo las equivalentes*

de las equivalentes. La noción de equivalencia le permitiría generar infinitas fracciones, aunque, a partir de un momento, se tendrían fracciones equivalentes a las generadas en un paso anterior, dando lugar a un conjunto finito de racionales.

Las preguntas: ¿cada vez que el procedimiento se realiza se obtiene al menos una fracción distinta de las anteriores? y ¿el procedimiento puede hacerse infinitamente? no encontraron en la discusión aún una formulación clara y una respuesta, pero se juegan en los intercambios. La primera es planteada por la profesora en la intervención 19 b y ambas son retomadas por Emiliano en los siguientes intercambios:

24. Emiliano: *sí, pero si fueran muchas, en lo que yo me basaba para decir que son infinitas es que si decimos que son muchas, aunque no sepamos la cantidad que hay, es un número que se puede decir, no sé si me estoy explicando bien, pero el sentido de infinito es que no termina, porque puedo encontrar uno más que sería multiplicando por 2 el denominador, y así, si vos pensás que ese fue el último, lo volvé a multiplicar por 2 el denominador y te va a dar otra fracción que esté en el medio de esas, y podés hacer ese proceso infinitas veces porque los números nunca terminan ... (silencio) Diga algo profe (risas).*

25. Profesora: *yo no voy a decir nada, a ver tus compañeros...*

26. Alumna: *yo creo que va a tener un límite, van a ser iguales en algún momento.*

27. Emiliano: *claro, pero eso es lo que yo decía, tiene un límite, pero nunca toca ese límite, entre el más chiquito que hayas encontrado y el $\frac{1}{7}$ va a haber otro, a eso me refería, siempre vas a poder encontrar uno.*

Nos interesa analizar esta participación considerando dos dimensiones: una referida a las relaciones que Emiliano propone en la discusión colectiva y otra sobre la forma en la que interactúa con las ideas de sus compañeros y compañeras.

Emiliano comienza poniéndole palabras a lo que encuentra de diferente entre muchas e infinitas. Primero, explicando que *muchas* refiere a una cantidad que, aunque desconocida, puede decirse. En este sentido, estas palabras iluminan un aspecto que es nuevo en este momento de la discusión, resaltando la idea de que un conjunto finito tiene como cardinal un número natural, un número “que puede decirse”. Luego, confronta esta característica con lo que él entiende por infinito explicitando que “el sentido de infinito

es que no termina”, asociando una cantidad infinita a la posibilidad de encontrar nuevos elementos con un procedimiento que puede continuar indefinidamente. Encontramos en esta explicación de Emiliano la puesta en juego de una concepción de infinito potencial. Así, en la intervención 24, Emiliano parece querer explicar que es imposible que solo haya una cantidad finita apoyándose en que, dada cualquier cantidad finita de fracciones encontradas, puede hallarse una nueva fracción, no considerada hasta ese momento, con ese proceso que no termina. No explica de forma clara y completa a qué se refiere cuando dice “después del último número que encontré”, asunto que podría quedar confuso para sus compañeros en este momento ya que con el procedimiento que había circulado en clase se generan varias fracciones nuevas en cada paso.

Si bien su intervención guarda alguna imprecisión con algunos implícitos, tomando también su intervención 27 y la historia de la clase, interpretamos que al decir “después del último número que encontré” y “el más chiquito que hayas encontrado” se está refiriendo a una fracción menor y más cercana a $\frac{1}{7}$ que se podría haber obtenido en un paso del procedimiento que usaron en clase. Emiliano parece visualizar que a partir de esta fracción y una equivalente a $\frac{1}{7}$ con el mismo denominador se puede generar una nueva fracción en el medio. Recordemos que en el procedimiento usado en clase se hallaban fracciones equivalentes multiplicando en cada paso por 2 al numerador y al denominador del paso anterior (habiendo partido de $\frac{5}{35}$ y $\frac{7}{35}$) y las fracciones que se incorporaban tenían el mismo denominador y numeradores consecutivos. Además, Emiliano explicita que la validación de la infinitud del proceso se basa en que los números no terminan, parece referirse a los números que son los posibles denominadores en este procedimiento (provenientes de duplicar el denominador que se tenía en el paso anterior). Tomando en cuenta los implícitos en el planteo de Emiliano y su valor para avanzar en la discusión, la profesora retomará más adelante en la clase estas ideas a partir de algunos ejemplos.

Nos interesa identificar el modo en que Emiliano se involucra en dialogar y aportar a las propuestas que se realizaron en la clase. Vemos en este diálogo un ejemplo de la riqueza de este posicionamiento en una clase al dar lugar a que se expliciten distintas ideas y argumentos, para que en el intercambio ganen en profundidad. Entendemos que esta posición, que aquí identificamos en Emiliano, es una construcción que buscamos para el conjunto de estudiantes. Desde nuestra posición, sostenemos que el tránsito por

experiencias de interacción y reflexión, como las identificadas en estos fragmentos de clases, colaboran con esa construcción.

En 24, toma como punto de partida lo que sus compañeras afirman (que la cantidad es finita) y con la intención de contraargumentar pone en juego el razonamiento por el absurdo.

En 27, Emiliano retoma las expresiones de sus compañeras para precisar el sentido en que $\frac{1}{7}$ es “un límite”:

26. Alumna; *yo creo que va a tener un límite, van a ser iguales en algún momento.*

27. Emiliano: *claro, pero eso es lo que yo decía, tiene un límite, pero nunca toca ese límite, entre el más chiquito que hayas encontrado y el $\frac{1}{7}$ va a haber otro, a eso me refería, siempre vas a poder encontrar uno.* (como refiriéndose a una fracción distinta las halladas anteriormente)

Respecto a la intervención de la alumna en 26, encontramos dos interpretaciones posibles en el “límite” que menciona: podría referirse a que las fracciones dadas ($\frac{1}{7}$ y $\frac{1}{5}$) actúan como límite, cuestión que ya analizamos a través del planteo de Nora. También podría referirse a que la cantidad de fracciones va a tener un límite. Entendemos que Emiliano dialoga en 27 tomando en cuenta nuestra primera interpretación y destacamos el modo en que aportaría elementos para separar el hecho de tener límite (extremo del intervalo) de que esto sea un impedimento para que la cantidad sea infinita ya que plantea que es posible generar infinitas fracciones diferentes que se acercan cada vez más a $\frac{1}{7}$.

A su vez, nos resulta importante detenernos en el argumento de la alumna expresado en la intervención 26, ya que pone en escena el papel que juega una creencia como sostén de una afirmación. Es decir, frente a la explicación de Emiliano, esta alumna sostiene que cree que va a tener un límite; las explicaciones de su compañero *chocan* con lo que ella imagina como posible. Vemos significativo incorporar al análisis de esta intervención de la estudiante lo que Duval (1995 citado en Panizza 2005) llama el valor epistémico de una proposición que refiere al “grado de fiabilidad que posee lo que se enuncia en la proposición” (Panizza, 2005, p. 73) y da cuenta de que el contenido de la misma puede resultar para un sujeto evidente, plausible, posible, imposible o absurdo. Además, señala que la mayor parte de las veces este valor queda oculto. Panizza (2005) retoma los análisis de Duval e identifica que el valor epistémico de una proposición puede ser un factor que

explique muchas dificultades de los alumnos no en el proceso deductivo, sino para entrar en un proceso de prueba. En este sentido, queremos destacar el valor de las interacciones en la clase para dar lugar a que puedan explicitarse ideas y supuestos; nos referimos tanto a la exposición de argumentos a favor y en contra de las distintas afirmaciones, como a las posiciones que asume la docente frente a ellas, habilitando la palabra, sosteniendo de modo provisorio distintas posiciones, dejando claro que la clase va a seguir pensando sobre esas cuestiones, ahora con nuevas preguntas y argumentos.

Después de este intercambio, la profesora realiza un nuevo aporte a este escenario. Retoma las explicaciones de Emiliano con gestos y marcas sobre un dibujo de la recta que tenía todas las fracciones halladas hasta ahí. Considera dos cualquiera de esas fracciones (varias de las graficadas tenían igual denominador) y busca entre ellas una nueva fracción en medio. Repite lo mismo entre otras dos fracciones. Recupera los argumentos de Emiliano sobre la posibilidad de seguir con ese procedimiento infinitamente y dice:

Me gustó la definición que dijiste de infinito que la voy a tomar (...) Finito es que se puede contar ... y terminar. Si yo puedo hacer un paso cada vez es porque no termina y entonces es infinito el procedimiento y tengo una cantidad infinita. Eso dice Emiliano.

También, retomó otra estrategia que había surgido en la clase para buscar fracciones entre $\frac{1}{7}$ y $\frac{1}{5}$ y que consistió en sumar “algo pequeño” a una fracción que se sabía entre las dadas (usaron, en ese caso, la fracción $\frac{3}{20}$)²¹.

(...) Yo quiero volver acá (vuelve al esquema de la recta y señala sobre él) si nosotros dijimos que me paro en $\frac{3}{20}$ y sumo $\frac{1}{40}$ y caigo en un número en el medio de los anteriores, pero puedo sumar $\frac{1}{80}$ y caigo acá en el medio, pero puedo sumar $\frac{1}{160}$ y caigo acá en el medio, pero puedo sumar $\frac{1}{320}$ y caigo acá en el medio. Puedo ir sumando siempre algo más chiquito. Si termino tengo muchos pero finitos, y si no termino tengo infinitos.

La construcción de estos varios ejemplos se apoyó en un procedimiento que permitía la generación de una fracción en cada paso que era distinta a las producidas en un paso anterior. Notemos que este procedimiento, que había sido discutido en un momento

²¹ Se trata de la estrategia que analizamos en 3.2.1 Episodio 1 de este apartado.

anterior de la clase, colaboraba con la comprensión de una de las cuestiones que generaba dudas: ¿podría ser un proceso infinito pero que genera finitas fracciones?

Luego de estos ejemplos producidos, la profesora propuso seguir pensando la cuestión “muchas vs. infinitas” y planteó trabajar la Actividad 2 de la secuencia.

Al momento del cierre de la clase, compartió nuevamente la pregunta que había quedado planteada- ¿las fracciones entre $\frac{1}{7}$ y $\frac{1}{5}$ son muchas o infinitas? - y les dejó de tarea seguir pensando sobre ella. Al volver sobre esta cuestión se generó un intercambio con Vale, una alumna que inicialmente planteaba que eran finitas.

Vale: Si es como dice Emiliano que lo seguís dividiendo y seguís y seguís y podés seguir infinitamente creo que no tendría fin. Igual ...nada....

Profesora: ¿entonces son infinitas para vos?

Vale: Y puede ser que haya infinitas porque no creo poder llegar a un número. Creo que lo puedo seguir haciendo.

Destacamos un movimiento respecto a su posición inicial y la incorporación en su planteo de algunos asuntos discutidos como, por ejemplo, la caracterización de cantidad finita e infinita planteada por su compañero. Pareciera que al plantear que la cantidad de fracciones podría ser infinita porque no cree “poder llegar a un número” se estaría refiriendo al cardinal del conjunto en caso de ser finito. También, nos interesa señalar el espacio de duda o de ideas en proceso que puede interpretarse en esta intervención al usar expresiones como: “si es como dice Emanuel” o “puede ser que haya infinitas (...) creo que lo puedo seguir haciendo”. Si bien no estaríamos frente a un cambio completo de posición, sí hay pistas para afirmar un proceso de transición en las ideas de Vale.

Por último, notemos que Nora no vuelve a tomar posición en la clase. Recordemos que esta alumna planteó inicialmente, muy convencida, que $\frac{1}{7}$ y $\frac{1}{5}$ actúan como límite frente a la posibilidad de tener infinitas fracciones entre ellas. Si bien no indagamos en ese momento sobre su posición al final de la clase, cuando comenzamos a estudiar lo sucedido en la experiencia nos preguntamos ¿cómo siguió Nora interactuando con estas ideas? En el apartado 3, Evaluación transversal y resultados tomaremos esta cuestión considerando la elaboración del trabajo práctico que se llevaron de tarea luego de esta clase.

El despliegue de creencias, procedimientos, explicaciones, ejemplos quedó planteado, pero no se llegó a una respuesta final acordada sobre la cantidad de fracciones entre $\frac{1}{7}$ y $\frac{1}{5}$. Resaltamos la decisión que toma la profesora en la clase, al decir que dejará abierta la pregunta como un asunto a seguir pensando. Creemos que la explicitación de ideas, la posibilidad de dialogar con ellas y con esa pregunta, en un nuevo momento de resolución de problemas, podrían generar buenas condiciones para que las y los estudiantes profundicen sobre las relaciones constitutivas de la propiedad de densidad. No lo habíamos anticipado desde la planificación y valoramos la lectura que realizó la profesora en este acto. También comunica que la búsqueda de una respuesta acordada es un asunto de la clase.

A modo de síntesis

En este apartado nos detuvimos con detalle en lo sucedido al abordar la pregunta sobre cuántas serán las fracciones distintas entre $\frac{1}{7}$ y $\frac{1}{5}$, un momento inicial de la clase respecto del estudio de la propiedad de Densidad del conjunto de números Racionales.

Esto nos permitió estudiar el recorrido de producción en vínculo con las ideas de los/as estudiantes sobre los objetos matemáticos con los que estaban tratando (en este caso, las fracciones), los argumentos que desplegaron, las generalizaciones que se trabajaron y las interacciones que tuvieron lugar.

El análisis del desarrollo de la pregunta “¿habrá muchas o infinitas fracciones distintas entre $\frac{1}{7}$ y $\frac{1}{5}$?” nos permitió distinguir cómo fueron emergiendo distintas cuestiones que se nutrieron mutuamente. Por ejemplo: las ideas sobre conjuntos infinitos y finitos, la posibilidad de considerar distintos procedimientos para hallar fracciones entre otras dadas, la pregunta acerca de la posibilidad de generar fracciones distintas en un procedimiento que se considera infinito, las ideas sobre un intervalo acotado.

Examinamos un fragmento de la clase en el cual Emiliano expuso argumentos tomando a su cargo algunas de las preguntas que circulaban en la clase y con los que buscaba contraargumentar frente a posiciones contrarias a la suya. Si bien presentó parte de estos argumentos con algunos implícitos, buscó dar cuenta de un procedimiento que no termina y que genera una fracción nueva en cada iteración. También, fue aportando a la discusión colectiva nuevos conocimientos, por ejemplo: caracterizaciones de lo finito y de lo

infinito que permitan distinguirlos; un procedimiento para producir infinitas fracciones cada vez más cercanas a un extremo el cual, a través de su explicación, se vincula con considerar la distancia entre dos fracciones, sometida a un proceso de bipartición también infinito.

Al confrontar posiciones en el espacio colectivo surgieron distintas formas de sostener ciertas afirmaciones, algunas con apoyo en creencias o supuestos y otras con apoyo en formas deductivas. Desde el proyecto didáctico compartido con la docente, consideramos particularmente importante generar condiciones para que estos argumentos emerjan y sean tomados en cuenta en la clase al tratar con asuntos matemáticos novedosos y complejos, que en este caso involucran - de manera indisociable- al infinito, a la tensión denso-discreto y a las concepciones sobre la recta numérica, fundamentalmente en relación con las propiedades de los números y las operaciones. Como dijimos, ciertas creencias podrían ofrecer resistencia para la aceptación de argumentos sobre una afirmación que las contradice. Las interacciones en la clase permitirían que distintos supuestos frente a una afirmación puedan emerger y que la confrontación favorezca a desnaturalizarlos o problematizarlos. Las expresiones de Vale dan cuenta de cómo algunas cuestiones discutidas repercuten en cambios - aún en proceso- respecto a sus ideas iniciales.

En relación con la gestión de la clase, identificamos en distintos momentos acciones de la docente que permitieron que emerjan posiciones diferentes, acciones que dieron lugar a que los distintos argumentos se consideren y se confronten. Por ejemplo, al aportar la posibilidad de que sean muchas fracciones - y no infinitas- si las fracciones halladas en ese procedimiento se superponen; al profundizar sobre el método propuesto por Emiliano para buscar una nueva fracción que se acerque a una fracción considerada, e incluso al plantear “seguir pensando sobre esto”. Estas acciones de la docente para dar soporte a las interacciones en la clase permitieron que se distingan posiciones contradictorias y preguntas abiertas y que quede planteada una pregunta que puede ser considerada a la luz de nuevas relaciones para generar un avance.

3. 3 Evaluación transversal y resultados

La secuencia estaba prevista para ser desarrollada en 4 clases de 2 hs, pero fueron necesarias 5 clases. A pesar de eso, no se llegó a trabajar la densidad del conjunto de fracciones decimales en Q y solo se abordó un ejemplo particular en el problema 2 del Trabajo Práctico (ver Apartado 2.2)²².

Los doce estudiantes que conformaban la clase tenían conocimientos muy diversos sobre números racionales y sus representaciones. Más transversalmente, identificamos que se vinculaban de diferentes maneras con las argumentaciones matemáticas; tal como anticipamos, este era un aspecto de la actividad matemática nuevo para muchos/as estudiantes. Notamos que varios/as incluían algún tipo explicación de sus afirmaciones, frecuentemente en la oralidad y apoyados/as en las acciones realizadas.

El análisis de la implementación de la secuencia diseñada nos permitió comprender algunos fenómenos en relación con los espacios de producción de explicaciones matemáticas y de discusiones sobre ellas, en torno a la noción de densidad en Q . Era nuestro objetivo que estos espacios y discusiones colaboren con nutrir tanto las formas de producir argumentos matemáticos de los/as estudiantes como el papel que ellos/as asignan a los argumentos en la actividad matemática.

A continuación, nos detendremos en relevar asuntos que surgen a partir del análisis de la experiencia que nos permiten pensar los procesos de enseñanza y aprendizaje sobre los argumentos. Los agrupamos en tres dimensiones que consideramos relevantes para reflexionar sobre la producción matemática en la clase:

★ *El uso de diferentes representaciones del número racional en las resoluciones de un problema y en la producción de explicaciones*

Como mencionamos en el diseño de las actividades, propusimos a los/as estudiantes que usaran la representación fraccionaria para las resoluciones. A pesar de su familiaridad con la escritura decimal de estos números, ellos/as pudieron asumir nuestra propuesta. El hecho de que hayan tomado a su cargo la producción de resoluciones y argumentos apoyados en la representación fraccionaria del número racional, nos permite interpretar

²² La densidad de este conjunto fue abordada luego de la experiencia, a partir de la representación decimal de esos números.

que las tareas propuestas eran accesibles para ser resueltas desde esta representación. Además, entendemos que las relaciones abordadas anteriormente sobre estas expresiones (las referidas al orden principalmente) resultaron un buen soporte para las nuevas tareas planteadas en el estudio de la densidad.

Como dimos cuenta en los análisis de los episodios referidos a la resolución del problema 1, los/as estudiantes recurrieron a distintas expresiones fraccionarias equivalentes en vínculo con la tarea a resolver o para validar una respuesta dada. Entendemos que transitar la experiencia de elegir qué fracción considerar como representante de un número racional, en pos de un objetivo, aportó a que cargaran de nuevos sentidos a la noción de fracciones equivalentes.

Por otro lado, la profesora propuso y sostuvo, en los momentos colectivos, el uso de la representación de números racionales en la recta numérica, en tanto esquema. De este modo, como estaba previsto, se fomentó la coordinación²³ entre las representaciones en el registro de expresiones fraccionarias y en el registro recta numérica. En algunas producciones personales los/as estudiantes comenzaron a introducir la recta como representación para expresar algunas relaciones y como apoyo en la producción de argumentos. Mostramos a continuación dos producciones con distintos usos de la recta numérica que permiten ejemplificar los modos que los/las estudiantes exploraron su uso. La primera corresponde a la resolución del Trabajo Práctico de Nora, en pleno desarrollo de clases de la experiencia. La segunda, corresponde a una resolución de Carlos en una instancia de evaluación.

En la Figura 3 se muestra un recorte de la producción de Nora en el problema 1 del Trabajo Práctico correspondiente a la pregunta: “¿cuántas fracciones hay entre $\frac{1}{3}$ y $\frac{4}{9}$ que tengan denominador 10?” Lo que mostramos es un recorte del archivo enviado por la

²³ Nos referimos a coordinación en términos de Duval (1993): este autor centra su estudio en las representaciones semióticas de los objetos matemáticos y considera que es solo a través de ellas que accedemos a los objetos. Duval sostiene que la coordinación entre registros de representación semiótica y la conversión de un registro en otro, es fundamental para la aprehensión de un objeto matemático. Tomamos en este trabajo estas ideas para pensar el papel de la diversidad de representaciones de los números racionales en el trabajo matemático de los/as estudiantes.

estudiante que combina el uso de un procesador de texto con imágenes realizadas con una Tablet o dispositivo similar.

Ahora bien, para hallar fracciones con denominador 10, podemos mirar nuevamente la recta numérica:

Comparamos las fracciones como se ve a continuación en la figura 2

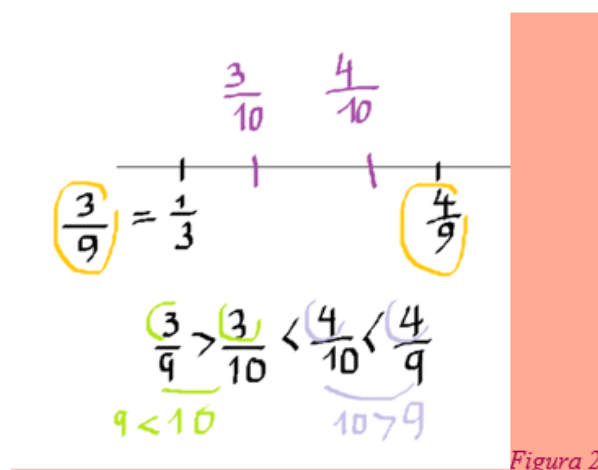


Figura 3- Recorte de la producción de Nora sobre el problema 1 b) del TP.

En su producción, Nora decide utilizar la recta en donde ubica, entre $\frac{1}{3}$ y $\frac{4}{9}$, a las fracciones $\frac{3}{10}$ y $\frac{4}{10}$ (notemos que no es correcta la ubicación de $\frac{3}{10}$) y debajo de la recta interpretamos que explica su respuesta. Por un lado, afirma de modo correcto que $\frac{3}{9} > \frac{3}{10}$; la mención de $9 < 10$ parece dar cuenta del uso la propiedad- ya conocida en la clase - de que “si a y b son dos números naturales con $a < b$ entonces $\frac{c}{a} > \frac{c}{b}$ para todo c natural. De manera similar concluye y explica que $\frac{4}{10} < \frac{4}{9}$. Por otro lado, considera el orden de $\frac{3}{10}$ y $\frac{4}{10}$, y, de ese modo, le queda escrita en una línea una cadena de desigualdades:

$$\frac{3}{9} > \frac{3}{10} < \frac{4}{10} < \frac{4}{9}$$

Entendemos que esta escritura podría influir en la conclusión errónea que propone ya que “aparecen entre” el $\frac{3}{9}$ y el $\frac{4}{9}$ tanto $\frac{3}{10}$ como $\frac{4}{10}$. Es decir, la escritura en una misma línea de las cuatro fracciones, con una después de la otra, y con un aparente encadenamiento con símbolos de orden, quizás le hagan ver a Nora un orden entre ellas, similar al que obtendría si ubica de menor a mayor cuatro fracciones en la recta (como si todos los símbolos fueran “<”).

Si nos detenemos en el orden y su representación en la recta, notemos que dados dos números a y b distintos, a está a la izquierda de b en la recta numérica si y solo si $a < b$; es decir, el orden de la recta coincide con el uso del signo menor. En el ámbito numérico usamos indistintamente los signos $>$ y $<$. Ahora bien, el signo mayor invierte el orden en la escritura respecto al orden considerado en la recta. La producción errónea de Nora nos permitió identificar estas diferencias en las formas de representación del orden en los distintos registros y la necesidad de que la enseñanza asuma un trabajo sobre estas diferencias para llegar a coordinar la información que se obtiene en ambos registros.

A continuación, compartimos la producción de Carlos en una evaluación. El problema pedía proponer dos fracciones mayores que 3, que no representen al mismo número, entre las que no sea posible encontrar una fracción con denominador 7.

Como analizaremos, esta producción recupera estrategias y representaciones trabajadas en las clases. También, contiene un error en las cuentas que realiza Carlos sin que pueda realizar un control sobre los resultados a los que llega.

EJEMPLO ELIGO 2 FRACCIONES MAYORES A 3, QUE PUEDAN SER $\frac{30}{7}$ Y $\frac{31}{7}$
 ENTONCES $3 < \frac{30}{7} < \frac{31}{7}$
 LUEGO LE SUMO A $\frac{30}{7}$ "ALGO MUY PEQUEÑO" DE MODO TAL QUE NO LLEGUE A $\frac{31}{7}$

$$\frac{30}{7} + \frac{1}{980} = \frac{420+1}{980} = \frac{421}{980}$$

$$\frac{30}{7} - \frac{1}{30} = \frac{90+7}{210} = \frac{97}{210}$$

Figura 4- Foto del inicio de la resolución de Carlos al problema.

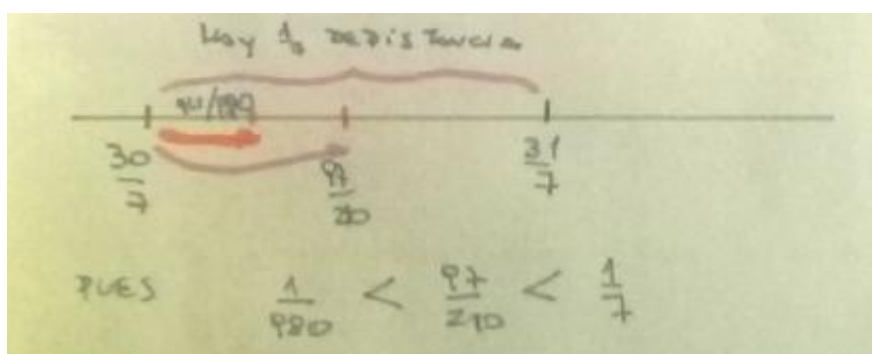
Carlos primero escoge dos séptimos consecutivos mayores que 3: $\frac{30}{7}$ y $\frac{31}{7}$. Luego, elige sumarle a $\frac{30}{7}$ "algo muy pequeño de modo tal que no llegue a $\frac{31}{7}$ " (ver Figura 4): $\frac{1}{980}$ y $\frac{1}{30}$. Notemos que su resolución retoma de modo correcto ideas relacionadas a las discutidas a propósito de la estrategia de Emiliano analizada en el Episodio 1.

Nos interesa relevar los conocimientos relacionados a nuestros propósitos de enseñanza sobre la densidad de $\mathbb{Q}$ puestos en juego hasta acá. Interpretamos que su estrategia utiliza

como punto de apoyo que entre dos fracciones consecutivas con el mismo denominador no hay fracciones con ese denominador y la posibilidad de construir fracciones cercanas y mayores a $\frac{30}{7}$ que no superen a $\frac{31}{7}$.

Como decíamos, no realiza de modo correcto las sumas. Notemos que el error cometido al realizar la suma es similar: al buscar fracciones equivalentes a $\frac{30}{7}$ con los nuevos denominadores, a los numeradores les falta un cero ya que las sumas deberían decir $\frac{4200+1}{980}$ y $\frac{900+7}{210}$. La resolución de Carlos nos muestra cierto grado de inestabilidad en algunos de sus conocimientos. Por un lado, en relación con la técnica de sumar fracciones; por otro, en la posibilidad de controlar que los resultados cumplan con aquello que se propuso. En efecto, en ambos casos, Carlos obtuvo fracciones menores que 1 dado que los denominadores son mayores que los numeradores (estrategia de comparación trabajada en la materia con anterioridad a esta secuencia). Este hecho nos lleva a detenernos en la importancia y la complejidad de incorporar estrategias de control en la producción de los/as estudiantes, como un aspecto fundamental de su actividad matemática.

La resolución de Carlos continúa con la representación de las fracciones en la recta numérica (ver Figura 5) de los séptimos elegidos y de las dos fracciones que obtuvo ($\frac{421}{980}$ y $\frac{97}{210}$).



ENTRE $\frac{421}{980}$ Y $\frac{97}{210}$ "NO HAY NINGUNA FRACCION CON DENOMINADOR 7"

Figura 5- Foto de la continuación de la resolución de Carlos al problema.

Interviene la recta con una llave y dos flechas para resaltar que lo sumado a $\frac{30}{7}$ en ambos casos no supera a $\frac{1}{7}$. Es esta acción la que queremos resaltar para dar cuenta de cómo incorpora un tratamiento en la recta; se centra en mostrar un control de aquello que se suma en vínculo con las distancias entre los puntos de la recta, quizás incluso hasta más allá de los resultados encontrados. A continuación, creemos que intenta expresar lo mismo, pero con fracciones. Sin embargo, escribe $\frac{97}{210}$ que es una de las fracciones que propone como respuesta, en vez de $\frac{1}{30}$, que es lo sumado a $\frac{30}{7}$.

Estos ejemplos muestran que, tal como habíamos formulado como propósito de enseñanza, el recurso de la representación en la recta numérica, que en principio es propuesto y sostenido por la docente, a lo largo de experiencia es incorporado al trabajo personal de los/as estudiantes. También analizamos aspectos de las producciones que se muestran aun inestables (tanto en un momento inicial de la propuesta como en un momento final) y que nos plantean la necesidad de sostener en las aulas de formación un trabajo sobre la coordinación entre las relaciones numéricas que se establecen y las relaciones en la representación en la recta numérica y sobre la movilización de acciones de control -con apoyo en conocimientos disponibles- para monitorear lo producido.

En los párrafos anteriores nos detuvimos a reflexionar acerca del despliegue de diferentes representaciones de un número racional a través de la experiencia. Encontramos potente la posibilidad que tuvieron los/as estudiantes de elegir qué representación considerar y de relacionar una elección -frente a muchas posibles- con las consecuencias matemáticas que conlleva. Más aún, si pensamos en la formación matemática de ellos y ellas en tanto futuros profesores.

★ *Las discusiones en el espacio colectivo como motor para nutrir el papel de los argumentos matemáticos en la producción*

-. En el Episodio 1, analizamos las interacciones en el espacio colectivo que tuvieron lugar frente a una respuesta que involucra relaciones novedosas - respecto a las movilizadas hasta ese momento- y los argumentos desplegados para fundamentarla. El interés de los/as estudiantes estuvo traccionado no solo por la búsqueda de la validez del resultado, sino fundamentalmente por la comprensión de las relaciones que se usaron para generar esa estrategia.

-. El espacio colectivo fue también lugar para que aspectos de una estrategia individual (la resolución de Emiliano) se aprehendieran por todos/as a partir de generalizaciones que el docente propuso realizar. Esto permitió que las relaciones y representaciones que sostenían la estrategia se pusieran en funcionamiento, ofreciendo una nueva oportunidad para su comprensión y explorando el alcance de estas.

Las interacciones producidas permitieron la reutilización de las relaciones matemáticas y representaciones involucradas para resolver otras tareas. La resolución de Carlos, analizada en el título anterior, da cuenta del potencial aprovechamiento por parte de la clase de una estrategia estudiada en profundidad en el espacio colectivo.

-. En el Episodio 2, algunos/as estudiantes apoyaron sus respuestas en creencias sobre los objetos involucrados. Desde ellas, se vincularon con los argumentos que se compartieron en la clase. Como analizamos, algunas de estas creencias podrían dificultar la aceptación de argumentos sobre una afirmación que las contradice. En las interacciones ocurridas durante la clase que analizamos en el episodio pudieron emerger distintos supuestos frente a una afirmación (*En un intervalo acotado hay muchas, pero no infinitas fracciones*) y la confrontación permitió problematizarlos. En particular, identificamos que, luego de los intercambios en la clase, una estudiante pudo plantear dudas sobre sus propias creencias aun sin estar totalmente convencida de otros argumentos desplegados.

En la misma dirección, a continuación, presentamos como ejemplo la producción de Nora. Ella inicialmente se mostró convencida de que la cantidad de fracciones entre $\frac{1}{7}$ y $\frac{1}{5}$ eran muchas y no infinitas. Sin embargo, en el Trabajo Práctico que realizaron después de la clase en que se dio esta discusión, frente a una pregunta similar con otras fracciones, no solo afirmó que la cantidad de fracciones era infinita, sino que buscó dar cuenta de su posición de varias maneras distintas.

Mostraremos fragmentos de esta producción para ejemplificar lo que estamos diciendo:

b) y c) Fracciones entre $\frac{1}{3}$ y $\frac{4}{9}$ con denominador 10 y ¿Cuántas fracciones se pueden encontrar entre $\frac{1}{3}$ y $\frac{4}{9}$?

Como vimos en el punto anterior, haciendo para $n/n * \frac{1}{3}$ o $n/n * \frac{4}{9}$, podemos demostrar que hay $n-1$ fracciones en el medio de estas dos fracciones, cuyo denominador es distinto de 9. Esto significa también que con 100/100 obtendremos 99 fracciones intermedias y 1.000.000 / 1.000.000 obtendremos 999.999 fracciones intermedias. Por lo tanto, tal como concluimos en el punto a), habrá un número infinito de fracciones entre otras dos.

Figura 6- Recorte de la producción de Nora sobre el problema 1 b) del TP.

Queremos detenernos en su explicación en este fragmento. Usa una variable en el método de producción de fracciones entre $\frac{1}{3}$ y $\frac{4}{9}$: multiplica por $\frac{n}{n}$ a las fracciones extremos para hallar equivalentes a ellas²⁴ (aunque se equivoca al decir $\frac{1}{3}$, ya que el método se usaría para la fracción equivalente $\frac{3}{9}$). Con esta escritura general logra una formulación acerca de cuántas fracciones se pueden encontrar en cada aplicación de ese método también en términos de la variable n : se encuentran $n-1$ fracciones. En su escrito no está claro cuáles son los denominadores de las fracciones que encontraría, pero sí menciona que se puede demostrar que son $n-1$; es decir, que de algún modo las cuenta de modo correcto.

Luego Nora parece generar ejemplos siguiendo cierta regularidad, podría estar considerando como n a las potencias de 10 o de la unidad seguida de ceros: 10, 100, 1000, ..., 1.000.000. Además, el uso del $n=1.000.000$ podría tener la intención de mostrar un número muy grande que lleva a encontrar una cantidad muy grande de fracciones entre $\frac{3}{9}$ y $\frac{4}{9}$. Por último, la elección de los ejemplos $n=100$ y $n=1.000.000$, le permitirían poner de relieve que se obtiene una cantidad creciente de fracciones entre las dadas haciendo crecer n .

En este sentido, nos parece interesante pensar que la producción de Nora propone distintas familias de “fracciones entre” en donde cada familia posee infinitos integrantes. Por un lado, la familia que se obtiene al multiplicar por n con $n \in \mathbb{N}$ a los numeradores y denominadores de $\frac{3}{9}$ y $\frac{4}{9}$ para considerar todas las fracciones entre ellas con denominador $9n$. Por otro lado, como caso particular de la anterior, si estuviera considerando a 100 y 1.000.000 como ejemplos de factores potencias de 10, se obtendría la familia infinita de las posibles fracciones con denominadores $9 \cdot 10^n$ con $n \in \mathbb{N}$ que se ubican entre $\frac{3}{9}$ y $\frac{4}{9}$. Siguiendo con esta interpretación, Nora elegiría explicar a un lector la existencia de infinitas fracciones entre las dos fracciones dadas a partir de dar cuenta de subconjuntos infinitos (coordinables con el conjunto de los números naturales) del conjunto de todas las fracciones entre $\frac{3}{9}$ y $\frac{4}{9}$. Eso explicaría que este conjunto no puede tener una cantidad finita de elementos.

²⁴ Nora hace referencia a la resolución del ítem anterior, pero en él no usa exactamente las mismas ideas.

Nos interesó dar cuenta de la forma en que esta estudiante se involucró en una producción personal de argumentos para la existencia de infinitas fracciones entre $\frac{3}{9}$ y $\frac{4}{9}$, modificando sus creencias iniciales a partir de la discusión y las actividades propuestas.

★ *Las acciones del docente para sostener la producción de argumentos y profundizar sobre ellos*

A lo largo de los episodios pudimos identificar diferentes tipos de acciones de la docente que sostuvieron y enriquecieron el trabajo de los/as estudiantes y, en particular, de sus formas de argumentar.

-. En distintos momentos del Episodio 2, al discutir en torno a la cantidad de fracciones existentes entre dos fracciones dadas, identificamos intervenciones de la docente que permitieron que emerjan posiciones diferentes, acciones que dieron lugar a que los distintos argumentos se consideren y se confronten. Por ejemplo, al sostener la posibilidad de que fueran muchas fracciones y no infinitas para que esta cuestión pueda ser discutida, al no declararse a favor o en contra de las respuestas dadas inicialmente por estudiantes y al considerar en la discusión como plausible que las fracciones halladas mediante un procedimiento se superpongan. Estas acciones de la docente para dar soporte a las interacciones en la clase permitieron que se distingan posiciones contradictorias y preguntas abiertas y que quede planteado el problema de avanzar sobre la pregunta, con nuevas relaciones para generar ese avance.

-. Identificamos también acciones de la docente que tenían la intención de que, en el espacio colectivo de la clase, más estudiantes se apropien de nuevas relaciones y representaciones, controlando el sentido de las mismas. Algunas de estas acciones estaban previstas desde la planificación de las clases como, por ejemplo, preguntar acerca de si las fracciones son muchas o infinitas o habilitar el apoyo en la representación de los números en la recta numérica. Otras, son puestas en juego en la inmediatez e incertidumbre de la clase, sostenidas desde un cierto posicionamiento sobre la producción matemática de los/as estudiantes. En algunos casos, la docente propuso preguntas o dio explicaciones tanto para completar los argumentos de estudiantes como para buscar nuevos ejemplos revisitando las ideas y argumentos que sostenían una estrategia ya analizada en el espacio colectivo. En particular, en el Episodio 1, como mencionamos anteriormente, invitó a toda la clase a generalizar aspectos de una estrategia individual.

Destacamos también como ejemplo de acciones de la docente, su planteo de “seguir pensando sobre esto” que colaboró con que más estudiantes reflexionen sobre sus propias ideas y las de sus compañeros/as, como vimos en la posición de Vale al final de la clase y en la producción de Nora en el Trabajo Práctico.

4. Reflexiones Finales

Llegando al final y mirando todo el recorrido, me interesa iluminar distintas partes del camino realizado a fin de poder identificar matices en la totalidad del aporte de este trabajo a mi práctica profesional.

❖ En este Trabajo Final Integrador diseñamos, en conjunto con la profesora de la materia Cecilia, un proyecto de enseñanza sobre un tipo de problemas previos a la definición de la propiedad de densidad del conjunto de números racionales.

El diseño y la ejecución de este proyecto nos involucró en múltiples decisiones y reflexiones situadas que tenían, para nosotras, una cuota de novedad dado que el profesorado de matemática de UNIPE estaba recién cursando sus primeros años.

La diversidad del grupo en términos de conocimientos, prácticas y experiencias le dio un marco a ese entramado de decisiones y reflexiones en distintas instancias de nuestro trabajo: al diseñar la secuencia concreta; al pensar las discusiones que anticipamos y las que decidimos hacer a partir de tomar contacto con las producciones de nuestros/as estudiantes; al considerar un tiempo no lineal en el desarrollo de las clases (por ejemplo, dejando algunas preguntas sin saldar totalmente hasta un nuevo contacto con ellas frente a una nueva situación, o volviendo sobre una cuestión de estudio de un modo reflexivo a partir de trabajar con las producciones escritas de compañeros/as).

Todo este proceso permitió una exploración de condiciones para el despliegue de una actividad matemática potente en las clases, que adquirió mayor profundidad al producirse en conjunto con colegas, en nuestro caso, con Cecilia. Este Trabajo Final Integrador se nutrió de esa producción colectiva y releva asuntos que formaron parte de este mutuo hacer reflexivo. Nos interesa destacar lo formativo de esta experiencia compartida y la potencia de pensar de modo colaborativo la práctica docente.

❖ En otro plano, resaltamos el valor de que estudiantes formándose como futuros docentes de matemática participen en espacios de producción como el que estuvimos estudiando en este TFI. Estos espacios gestados por la profesora -a partir de las resoluciones que ellos/as proponen en la clase- alojan argumentos nuevos que se producen en interacción y permiten identificar nuevas preguntas en vínculo con ellos.

En particular, consideramos que el hecho de ser sujetos de las diferentes acciones docentes - aunque estas no hayan sido explícitamente identificadas – se constituye en un aporte a la construcción personal del rol docente, de su complejidad y su riqueza.

❖ En el apartado 3.2 nos detuvimos en las producciones de estudiantes y en interacciones de la clase para acercarnos en detalle a las explicaciones que se ponían en juego, a las preguntas que surgían como motor de avance de estas, a los posibles papeles de distintos actores de la clase en el trabajo colectivo con ellas. Estos análisis, que consideran a las explicaciones en relación con dimensiones de la clase de matemática, se enriquecen y se especifican al pensarse en vínculo con los objetos matemáticos en cuestión, en este caso, los números racionales, sus formas de representación y la propiedad de densidad de $\mathbb{Q}$.

Como parte de la evaluación de la experiencia, en el apartado 3.3, identificamos tres dimensiones relevantes para reflexionar sobre la producción matemática en la clase:

- ★ El uso de diferentes representaciones del número racional en las resoluciones de un problema y en la producción de explicaciones.
- ★ Las discusiones en el espacio colectivo como motor para nutrir el papel de los argumentos matemáticos en la producción.
- ★ Las acciones del docente para sostener la producción de argumentos y profundizar sobre ellos.

Consideramos este proceso de reflexión y análisis de la experiencia, alimentado permanentemente con los aportes de mis tutoras, como un insumo valioso para enriquecer mi práctica docente. Por un lado, me nutrió de una nueva sensibilidad para comprender a nuestros/as estudiantes al producir explicaciones en vínculo con la actividad matemática de la comunidad clase, que puede extenderse a otras temáticas. Por otro lado, me dio nuevos elementos para el estudio didáctico de la clase de matemática, en su complejidad de interacciones y actores; estudios que tienen un lugar tanto en la formación inicial de profesores de matemática, como en trayectos diseñados en la Unipe para profesores en ejercicio.

Deseamos que este trabajo resulte también un insumo para otros profesores interesados en tomar la clase de matemática como objeto de estudio y enriquecer su práctica docente.

5. Referencias

Balacheff, N. (1987). Procesos de Prueba y situaciones de validación. *Educational Studies in Mathematics*, 18, 147-176.

Balacheff, N. (2000). *Procesos de Prueba en los alumnos de matemáticas*. Una empresa docente.

Barrero, H., Beltrán S., Bifano, F., Carpintero C., Fioriti, G., Itzcovich, H., Sessa, C. y Veiga, S. (2006). *Matemática números racionales*. Ministerio de Educación. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

https://buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/pdf/media/matematica_aportesmedia.pdf

Benito M.C., Cedrón M., Duarte B, Kasman U., Lamela C. y Montes de Oca, C. (2024). La recta numérica: análisis de las concepciones de estudiantes en los inicios del profesorado de matemática. *Revista de Educación Matemática*. 39(3), 41–78. DOI: <https://doi.org/10.33044/revem.47710>

Benito, C., Bergé, A., Cedrón, M., Duarte, B., Herrera, R., Lamela, C., Montes de Oca, C., Morales, G. y Rey, M. (2023). *Los números reales en la escuela secundaria: una secuencia posible*. UNICE: Editorial Universitaria. <https://editorial.unice.edu.ar/colecciones/herramientas/los-n%C3%BAmoros-reales-en-la-escuela-secundaria-una-secuencia-posible-detail>

Brousseau, G. (1986). Fondements et méthodes de la didactique des mathématiques. *Recherches en Didactique des Mathématiques*, 7(2), 33-112. (Traducción de la UNC)

Brousseau, G. (2007). *Introducción a la Teoría de las Situaciones Didácticas*. Libros del Zorzal.

Cedrón, M., Duarte, B., Herrera, R. y Lamela, C. (2021). Representación y densidad en los reales. Análisis de experiencias de aula. *Revista Científica EFI-DGES*, 7(12), 109-122.

Chevallard, Y. (1992). Concepts fondamentaux de la didactique: perspectives apportées par une approche anthropologique. *Recherches en Didactique des Mathématiques*. 19/1, 77- 111.

Chevallard, Y. (1999). L'analyse des pratiques enseignantes en anthropologie du didactique. *Recherches en Didactique des Mathématiques*, 19/2, 221-265.

Duarte, B. (2010). *Cuestiones didácticas a propósito de la enseñanza de la fundamentación en matemática. La Función Exponencial, el Razonamiento Matemático y la Intervención Docente en la Escuela Media* [Tesis de doctorado, Universidad de San Andrés].

Duval, R. (1993). Registres de représentation sémiotique et fonctionnement cognitif de la pensée. *Annales de Didactique et des Sciences Cognitives*, 5, 37–65.

Instituto Nacional de Formación Docente y Secretaría de Políticas Universitarias (2009). *Proyecto de mejora para la formación inicial de profesores para el nivel secundario Áreas: Biología, Física, Matemática y Química*. Ministerio de Educación.

Lamela C., Della Santa S. y Mendoza C. (2021). Números racionales: sentidos, representaciones y propiedades. En M. Agrasar y G. Chemello (Eds.), *Entre docentes I: Matemática para el aula de ciclo básico de secundaria* (pp. 145-207) UNIPE: Editorial Universitaria.

https://editorial.unipe.edu.ar/images/phocadownload/colecciones/herramientas/entre_docentes_1.pdf

Panizza, M. (2005). *Razonar y Conocer. Aportes a la comprensión de la racionalidad matemática de los alumnos*. Libros del Zorzal.

Ponce, H. y Quaranta. M. E. (2004). *Matemática. Grado de Aceleración 4°-7°*. Proyecto conformación de grados de aceleración. Ciudad de Buenos Aires.

Quaranta, M. E., y Wolman, S. (2003). Discusiones en las Clases de Matemática: qué, para qué y cómo se discute. En M. Panizza (Comp.), *Enseñar matemática en el Nivel Inicial y primer ciclo de la EGB. Análisis y Propuestas* (pp. 189-244). Paidós.

Sadovsky, P. (2005a). La Teoría de Situaciones Didácticas: un marco para pensar y actuar la enseñanza de la matemática. En H. Alagia, A. Bressan y P. Sadovsky, *Reflexiones teóricas para la Educación Matemática* (pp. 13-65). Libros del Zorzal.

Sadovsky, P. (2005b). *Enseñar matemática hoy. Miradas, sentidos y desafíos*. Libros del Zorzal.

Sadovsky, P. (2010). Explicar na aula de matematica, um desafio que as crianças enfrentam com prazer. *Escola da Vila, 30 olhares para o futuro* (pp. 233-241). San Pablo: Escola da Vila. Centro de Formação. (Traducción de la autora)

Scaglia, S. (2000). *Dos conflictos al representar números reales en la recta numérica* [Tesis doctoral, Universidad de Granada].

Sessa, C. y Giuliani, D. (2008). Mirar la historia de la matemática para pensar en el aprendizaje y la enseñanza. En Broitman, C. (Comp.), *Enseñar Matemática Nivel Inicial y Primario* N° 4 (pp. 17-40). 12(ntes).

Universidad Pedagógica Nacional (2020). Plan de estudios del Profesorado de Educación Secundaria en Matemática.
https://unipe.edu.ar/images/phocadownload/planes_oa_2021/prof_matematica.pdf

Vergnac, M. (2013). *Les nombres réels au lycée et à l'entrée à l'université. Premier état des lieux et perspectives* [Tesis de Maestría, Université Montpellier].